

NDNSF: 以数据为中心的服务框架, 支持安全、协作与动态网络应用

by

Tianxing Ma

A Dissertation Proposal

Submitted for Committee Review

Academic Advisor:

Dr. Lan Wang

Major: Computer Science

The University of Memphis

September 2026

Abstract

网络应用需要服务发现、调用授权和应用数据交换机制。服务可用性、资源或连通性的变化会增加这些任务的难度。命名数据网络（NDN）提供按名称检索数据和以数据为中心的安全机制，但应用仍需要完成这些任务的服务级机制。本研究考察命名数据网络服务框架（NDNSF）如何提供这些机制，并将其扩展到多 Provider 协作。

NDNSF 提供可复用的服务接口，以 Request、应答（ACK）、Selection 和 Response Data 表达调用交互。初版原型为一次调用选定一个 Provider：在选定之前，Request 携带的发现描述只有获准提供所请求服务的 Provider 可以读取；选定之后，请求级密钥只向被选中的 Provider 交付应用输入。NDNSF 使用属性基加密（ABE），保护发现描述不被缺少所需解密能力的参与者读取。User 不必逐一列出 Provider 身份，但获准候选即使最终未被选中，仍可读取发现描述。服务授权结合信任规则下的签名验证和当前服务权限检查。受保护的 RequestNonce 与 ProviderChallenge 成功匹配，表明双方分别恢复了本次交换所需的受保护值；请求状态检查则拒绝重放或过期调用。服务权限与身份签名凭证分离管理，运行时授予和撤销通过经过验证的状态更新及相应密钥更新生效。选定 Provider 后，请求级密钥保护预定参与者之间的应用输入与结果。

拟议协作扩展将角色分配给 positive ACK 已通过验证和资格检查的 Provider。每个 Provider 根据签名计划生成本地输入验证规则。计划明确指定 Provider、服务角色与声明的依赖边之间的关系，检查则约束哪些中间 Data 可以推进执行，无论其来自生产者还是缓存。研究还覆盖已知 Provider 调用、可信本地组合、流式传输，以及按名称检索大对象。

两套应用提供验证场景：无人机（UAV）应用覆盖控制、遥测、视频及多视角感知与分析；分布式推理应用覆盖模型检索、单 Provider 推理和模型分片的协作执行。初步实验报告各配置下的调用时延和观察到的执行次数；这些实验尚未验证协作扩展。计划中的评价将比较完整授权替代方案，检验依赖约束与恢复，并测量完成情况、时延、通信、计算和凭证管理成本。预期贡献是经过评价的框架设计，以及说明其机制何时有益于动态网络应用、何时受开销限制的证据。

Keywords: Named Data Networking, service authorization, provider discovery, collaboration, distributed inference

Table of Contents

Chapter	Page
1 引言	1
1.1 应用动机与服务级决策	1
1.2 初版 NDNSF 的调用基础	2
1.3 应用需求与框架范围	2
1.3.1 研究缺口与设计重点	3
1.4 从单 Provider 调用扩展到多 Provider 协作	4
1.5 论点与研究问题	5
1.6 提案范围与应用职责	5
1.7 预期贡献与已有基础	6
2 背景与相关工作	7
2.1 NDN 背景与命名职责	7
2.1.1 命名获取、转发状态与对象身份	7
2.1.2 从 NDN 原语到服务决策	8
2.2 远程过程调用 (RPC)、机器人中间件与消息机制	9
2.2.1 RPC 接口与微服务集成	9
2.2.2 机器人组件与异步消息	9
2.2.3 微服务与边缘计算	10
2.3 命名计算、调用与服务组合	10
2.4 在相同需求下比较授权设计	11
2.4.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例	11
2.4.2 将对照方案适配到 NDNSF	12
2.5 受保护发现与权限管理	13
3 NDNSF 框架及拟议扩展	14
3.1 组件与应用职责	14
3.2 参与者、信任与不保证的性质	15
3.3 授权与保密性	17
3.3.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由	17
3.3.2 授权机制、生命周期与成本	19
3.4 候选信息、选择策略与任务准入	21
3.5 调用模式与执行生命周期	22
3.5.1 发现、已知 Provider 与本地组合	22
3.5.2 准入、进度与失败	23
3.6 控制消息、数据流与完整对象	23
3.7 拟议扩展: 从 ACK 集合到协作计划	24
3.8 命名对象准入与恢复	25
3.9 有条件的正确性论证	26

4	基于 NDNSF 的 UAV 应用	27
4.1	应用结构与服务流程	27
4.2	操作员工作流程与状态解释	27
4.3	直播视频、录制与感知服务	28
4.4	飞行命令与本地安全	29
4.5	任务分配与部分失败	29
4.6	代表性协作：多视角采集与分析	30
5	基于 NDNSF 的分布式推理	31
5.1	应用结构与推理流程	31
5.2	代表性协作：多 Provider 推理	32
5.3	从模型图到运行时分配	32
5.4	规划输入、可行性与策略比较	33
5.5	张量交换与自回归状态	34
6	研究与评价计划	36
6.1	跨应用验证	36
6.2	初步证据及其限制	37
6.3	各研究问题所需证据	39
6.4	应用实验与结果解释	39
6.5	核心研究范围与可行性	43
6.6	已有基础与剩余研究工作	43
6.7	时间线与决策点	44
6.8	风险、应对与限制	45
7	结论	46
A	初步原型观察及证据限制	47
	References	47

Chapter 1

引言

1.1 应用动机与服务级决策

网络应用组合了生命周期和资源需求不同的服务。UAV 操作员向特定车辆发出命令、跟踪变化的遥测，并获取视频或录制图像；推理应用选择计算资源、获取模型对象并交换中间结果。即使连通性或可用资源变化，开发者仍须保持请求、权限、执行状态和数据对象之间的关联。

请求者可能知道所需服务，却不知道哪些获准 Provider 当前可达、有能力且愿意执行。另一些操作必须保持已经选定的 Provider，例如停止某台相机。因此，框架既要支持运行时选择，也要将后续命令和结果关联到预期的 Provider 与操作。本文中的 User、Provider 和 Controller 是逻辑协议角色：User 请求服务，Provider 提供或执行服务，Controller 管理服务权限；一个节点可以同时承担多个角色。研究问题是如何由可复用框架支持这些决策及数据交换，而不要求每个应用自行定义调用协议。

命名数据网络（NDN）支持按名获取 Data 和以数据为中心的安全机制 [1, 2]。名称标识 Data、指导 Interest 转发并参与信任规则；应用可用 trust schema 约束可接受的签名密钥并指导 Data 验证 [3]。Sync 支持发现数据集变化，以便应用获取可用 Data [4, 5]。NDNSF 用这些基础机制发现 Provider、检查调用权限并跟踪服务执行，详细网络背景在下一章展开。

即使一个 Provider 足以执行任务，应用仍需发现候选、检查权限、选定执行者并取得结果。NFN 提供命名函数与缓存计算模型；NFaaS 是 Named Function as a Service；RICE 是 Information-Centric Networking 中的 Remote Method Invocation；NSC 是 Named Service Calls [6–9]。Distributed Network Measurement Protocol（DNMP）提供 Trust Schema 命令授权实例 [10]。这些 NDN 系统提供计算、调用与授权先例，作为本 Proposal 分析 NDNSF 设计选择的参照。

1.2 初版 NDNSF 的调用基础

初版 NDNSF 从多个候选中选定一个 Provider。User 发布 Request Data、收集应答 (ACK) Data, 再发布 Selection Data; 选定 Provider 执行并发布 Response Data。候选是同一次调用的替代执行者, 不承担不同的相互依赖角色。

发现与授权不以协作为前提。发现描述提供期限和资源需求, 应用输入提供执行材料。研究所评价的设计通过属性基加密 (ABE) 将描述的读取范围限制为持有匹配解密密钥的实体。参与者结合下文定义的受保护 challenge 值 (RequestNonce 和 ProviderChallenge)、信任规则下的签名验证、当前权限状态及请求状态检查服务权限。获准但未选中的候选仍可读描述。输入/结果保护、权限授予与撤销和管理成本同样属于评价范围。

1.3 应用需求与框架范围

联网应用通常不仅需要知道服务的位置。无人机操作员可能需要一架能在截止时间前覆盖指定区域的相机, 而推理请求者可能要求特定模型、足够的加速器内存及可接受的准备时间。服务通告只能指出潜在执行者, 并不表明它当前愿意且能够承担这项任务。NDNSF 区分提供服务的权限、当前参与意愿、一次调用中的执行者选定, 以及任务完成。

即使应用通常只使用一台设备, 这些区分仍然重要。操作员选定无人机后, 希望后续相机命令作用于同一架无人机; 改用另一台可用 Provider 会改变命令含义。相反, 图像分析请求可以允许任何满足条件的获准计算 Provider 执行。可复用框架需要支持这两种情形, 而不要求应用分别实现无关的通信协议。

发现描述包含参与决策所需的信息。感知任务可能需要粗略区域、时间窗口和传感器要求; 推理任务可能需要模型身份、预计输入大小和截止时间。完整图像、详细飞行指令和推理提示词可以在选定后交付。这一边界取决于决策需要: 判断可行性不可缺少的信息, 不能全部推迟到判断之后。应用仍应限制披露精度。例如, 获准相机 Provider 可能需要大致搜索区域, 而未选中的候选不必获得完整任务路线。描述加密限制获准服务 Provider 之外的读取者, 但不能阻止合法接收者获知或主动分享其解密的信息。

NDNSF-UAV 和 NDNSF-DI 提供互补需求。前者包含设备专属操作、动态观测、实时数据和物理动作；后者包含计算选择、模型准备、大对象、中间张量和增量输出。两者都需要授权与有界请求生命周期。这些差异用于检验共同调用和命名对象接口在不同工作负载下是否仍然适用。可复用性应通过共享机制及应用专用代码来评价，而不能仅凭实现两个演示就认定成立。

本研究沿请求从候选发现到执行和关闭的过程推导范围。在每个阶段，先识别应用需要保持的关联，再说明未实施该关联会导致什么失败。

授权、保密性和时效要求贯穿多个阶段。权限变更可能在调用生命周期内影响执行，因此作为跨阶段事项单列。

1.3.1 研究缺口与设计重点

NDN 支持按名称检索 Data 并验证签名，但 Data 名称和有效签名本身不能记录或验证支配某次调用的服务决策。本研究考察的是：如何将运行时服务决策传递到命名 Data 的准入与使用。

候选发现允许 Provider 报告资格和参与意愿，但不会提交执行者。Provider 具备提供某项服务的权限，只能说明其具备该能力；这不会把它分配给某次调用或某个工作流角色。Selection 才是绑定步骤：初版原型为每次调用提交一个 Provider，协作扩展则提交 Provider 与角色及依赖边之间的绑定。

对于有依赖的任务，签名验证只能确认生产者身份，不能证明对象由当前调用中分配的前驱角色生成，也不能证明它满足声明的依赖。因此，消费者还需检查生产者、精确对象名称、依赖边和执行上下文。

已有调用和命令授权系统解决了其中部分问题。NDNSF 研究连接这些决策的可复用协议，使授权覆盖调用和数据获取。

为使这一缺口能够被验证，表 1 将每个调用阶段映射到框架必须保持的关联、缺失该关联时的失败，以及第 6 章计划进行的验证。

该表是从需求到证据的映射，不表示所有拟议的协作检查都已经实现或验证。

评价将检验相关检查是否执行了预期关联，以及所研究工作负载中的代价是否合理。

Table 1: 从调用需求推导失败情形及拟议验证。

阶段或事项	所需关联	缺失时的失败	拟议检查
候选发现	合格候选报告意愿与可行性；限制描述的读取权限	选中不合格候选，或向未获准读取者披露描述	ACK 资格和描述访问
选定与启动	预期 Provider 只启动获准且活动的调用	错误设备、未授权执行或重复启动	权限、Selection 和重放检查
输入与中间 Data	正确的生产者、对象或流及获准依赖	错误、过期或不完整输入推进执行	对象／流验证；角色、边和缓存测试
关闭或替换	结果对应活动操作；已关闭工作不能推进替换后的操作	迟到结果使已关闭工作恢复，或将错误操作标为完成	截止时间、取消与替换测试
权限变更	验证状态并完成必要密钥更新后应用新权限	新授权不可用，或继续接受已撤销权限	授予／撤销传播与拒绝延迟

对于第 4、5 章的每个工作流，验证将识别适用的需求行，通过对应框架路径测试相关失败情形并记录结果。单 Provider 工作流无需协作角色检查。

第 6 章说明拟议测试。覆盖范围限于已声明的工作流，其余边界由下文的范围排除项限定。

1.4 从单 Provider 调用扩展到多 Provider 协作

部分任务需要不同 Provider 提供互补服务。分别调用各服务，并不会自动规定哪个 Provider 担任哪个角色，以及依赖服务可以接受哪些中间对象。本 Proposal 研究在保留调用基础的同时，通过扩展明确这些分工与依赖。

例如，附近无人机 (UAV) 从不同角度采集地面区域图像，交给计算 Provider 分析。扩展分配采集和处理角色；计算 Provider 检查每张图像是否来自被指定提供该输入的 UAV。UAV 在决定是否返回 positive ACK 前，可能需要区域和截止时间信息。Selection 授权采集任务后，无人机才生成图像。Selection 提供执行详情及所需访问信息，而不是尚未拍摄的图像。descriptor 加密限制谁能读取描述，但不隐藏名称或流量模式。此例说

明扩展需求；识别算法仍由应用选择。

1.5 论点与研究问题

核心假设是：统一的命名 Data 协议能够将候选发现与获准执行分开，并在使用中间对象时检查是否满足运行时分配的角色约束。这使 UAV 与推理应用能够共享调用及依赖验证机制，同时保留各自的任务语义。研究通过消息／状态不变量、跨应用共用机制以及完成情况和成本的匹配测量检验该假设，并分别评价单 Provider 调用与多 Provider 协作。

- RQ1. 在何种 User 和服务数量、权限重叠程度、成员变化速率及撤销频率下，相比 DNMP-inspired 的角色约束授权替代方案，ABE-backed 授权能够在受保护的 Provider 发现与调用中提供更合适的保密性—管理成本取舍？
- RQ2. 如何扩展基于 ACK 的单 Provider 调用，使候选收集结束后运行时选定的 Provider 获得明确的工作流角色和命名依赖作用域，并且只有在中间 Data 与已提交的生产者、名称、依赖边和执行上下文一致时才接受该 Data，无论它来自生产者还是缓存？
- RQ3. 在何种工作负载、网络和失败条件下，ABE-backed 发现、角色／依赖准入及有界恢复能够改善完成情况和时延？在何种条件下，其通信、计算和凭证管理成本会超过收益？

RQ1 评价调用基础，包括适配到 NDNSF 流程的 DNMP-inspired 角色授权加内容加密对照。RQ2 通过 UAV ／ DI 依赖检验协作扩展。RQ3 评价 RQ1 和 RQ2 所研究机制的效用与成本，而不是引入另一套协议；调用与协作分别测量。

1.6 提案范围与应用职责

框架共同范围包括发现、权限检查、请求关联、选择、命名对象交换及执行生命周期。应用定义服务含义、可行性约束、模型或传感器兼容性以及可接受结果。协作扩

展增加任务角色与依赖。已知 Provider 调用、可信本地组合和大对象支持也服务于单 Provider 任务，应在其有必要的场景中评价。

当工作负载需要持久保留对象时，repository 提供实现支持。存储系统设计、任意 workflow 最优规划、硬实时飞控、安全认证及不受限制的模型切分不在研究范围内。研究将追踪各工作负载共用的框架组件及应用专属适配器，利用两类具有差异的应用评价统一的服务抽象。

1.7 预期贡献与已有基础

预期贡献是一个经过评价的服务框架，将发现、获准调用、命名对象交换和执行管理结合起来，并扩展到互补的 Provider 角色。研究将确定其授权选择的适用条件、运行时分工如何约束中间输入和替换执行，以及哪些机制可以被 UAV 和推理应用共用。匹配实验将说明收益与限制，包括没有优势的条件。贡献在于这些服务级抽象及其评价，而不是新的 NDN 或加密原语。

现有 NDNSF 实现提供调用原型和初步协作支持。当前规划路径会先关闭候选收集，再验证第三章定义的计划提交状态；已有调用实验提供基线证据。在此基础上，研究将评价同一请求内的角色与依赖检查、端到端正确性及应用收益。第六章介绍初步结果及计划实验。

第二章介绍背景与替代方案；第三章介绍框架及拟议扩展；第四、五章分别介绍 UAV 和分布式推理应用；第六章集中给出初步证据、计划实验、剩余工作与时间安排；第七章总结提案。

Chapter 2

背景与相关工作

2.1 NDN 背景与命名职责

2.1.1 命名获取、转发状态与对象身份

NDN 通过 Interest 和 Data 按名称获取数据 [1, 2]。应用发出描述所需 Data 的 Interest，生产者或中间缓存可提供匹配的 Data。转发器根据转发信息选择 Interest 的方向，并利用待满足 Interest 的状态交付返回的 Data。因此，消费者无需指定数据当前的存储位置，就可以复用网络中的命名 Data。可用性仍取决于转发、连接及可达副本；名称并不保证交付。

本文中的名称承担几种相关职责。服务名称标识所请求的操作；消息名称及经过验证的字段标识调用交换；对象名称标识图像、模型分片或输出张量。名称也参与约束可接受签名密钥的信任规则 [3]。这些用途需要一致，但不能混同：匹配服务前缀并不证明服务权限，有效生产者签名也不证明对象就是当前执行被分配的输入。

例如，一张图像可以采用以下示意名称：

`/org/uav7/view/task42/view2/version1`

它属于采集无人机的生产者命名空间。应用定义任务、视角及版本分量的含义，并验证签名者。处理 Provider 可以引用该图像，而不必将它改名为自己的观测。这个例子解释命名原则，并非强制 NDN wire format。即使 Content 已加密，名称和流量模式仍可能可见，因此不能仅因载荷受保护就把敏感标识放入公开名称。

转发器的 Content Store 提供机会性缓存；repository 为应用提供显式管理的对象保留位置。缓存命中或摘要检查成功都不等于完整的依赖准入判断。消费者仍需核验生产者权限、目标对象身份及当前调用或协作关联。同样，Data 的 FreshnessPeriod 是指导缓存新鲜度处理的 NDN 元数据；它不是服务期限，不能替代消息到期、当前权限检查或应用防重放状态。

Sync 帮助参与者发现命名数据集的变化 [4, 5]，应用随后获取并验证相应 Data。因

此，NDNSF 的“发布”指使命名对象可被获取，并通过配置的传播机制通告其可用性，不应理解为未经 Interest 请求就向任意转发器主动推送 Data。Sync 恢复可在时间允许时补充缺失通告或触发获取，但不能保证任务在截止时间之后完成，也不能克服无限期断连。

这也明确了本文 data-driven execution 的含义。经过验证的 Request、ACK、Selection、结果或声明的中间对象，为本地状态迁移提供依据。计时器和本地调度策略仍然存在：超时可以关闭收集或终止操作，规划算法可以决定发布何种分配。影响其他参与者的决定通过命名、可验证的消息传达；仅在本地运行回调不能通知远程参与者。这不意味着全部运行状态都必须成为网络 Data，也不意味着数据到达就足以授权执行。

2.1.2 从 NDN 原语到服务决策

Forwarding Information Base (FIB) 提供名称前缀转发信息，Pending Interest Table (PIT) 记录待满足的获取请求，Content Store (CS) 保存缓存 Data [11]。兼容的待满足 Interest 可以共享返回的 Data。这种网络层聚合不同于选择多个服务执行者。PIT 条目的生命周期也不同于服务操作：条目到期不会自动取消应用 handler 或删除 User 的请求状态。

Table 2: NDN 基础机制及其上层仍需承担的服务决策。

基础机制	NDNSF 用法	额外服务职责
Interest/Data 与名称	获取消息、结果及对象分段	定义操作、请求身份及完成条件
FIB、PIT、CS	转发和复用命名 Data	选择工作、跟踪生命周期、检查对象版本
签名与 trust schema	验证签名权限和 Data 完整性	检查服务权限及本次调用的分配
数据集同步（泛化 Sync; NDN-SVS 实现）	发现新发布的消息名称	验证消息并处理 ACK、Selection 和超时状态
内容加密	限制受保护 Content 的读取者	定义接收者、分发密钥、应用权限变更

软件栈中，本地 NDN 转发器负责包转发，ndn-cxx 提供应用使用的包、签名、验证和获取接口 [12]；NDN State Vector Sync (NDN-SVS) 提供具体的数据集同步实现 [13]。NDNSF 将这些设施组织为服务交互。服务策略不要求转发器解释 GPU 负载、飞

行就绪状态或协作角色；这些含义由框架和应用契约定义。

2.2 远程过程调用 (RPC)、机器人中间件与消息机制

2.2.1 RPC 接口与微服务集成

远程过程调用 (remote procedure call, RPC) 框架为跨进程或跨主机操作提供类型化接口。gRPC 是支持单次调用和流式调用的一种 RPC 实现 [14]。ROS 等机器人中间件为机器人组件提供可复用的通信抽象 [15, 16]，面向消息的中间件则支持生产者与消费者解耦 [17]。这些系统都是替代应用自行编写网络代码的相关方案。NDNSF 不声称端点发现、异步交互或分布式应用组合在已有中间件中不存在。

端点解析能够找到目标，但不一定能证明该目标有权并且当前愿意执行某次调用。中间件或应用可以另外加入这些策略；本文将这些策略如何表达、以及调用方能够获得哪些证据，作为比较的一部分。

对比应关注如何表达相同应用需求。RPC 实验需要说明端点如何解析、连接如何管理、如何重试以及如何检测故障；NDN 实验需要说明名称如何发现、配置的同步和重传如何工作、Data 如何验证以及如何处理 Content Store。类型化调用并不天然比命名对象交换更不安全，安全性取决于配套认证、授权和加密。同样，网络缓存只有在工作负载和操作语义允许复用对象时才有价值；复用图像并不意味着具有物理副作用的调用可以安全重复执行。

NDNSF 需要回答的是：如何通过名称和可验证对象保持服务决策与应用数据的关联。评价必须在明确的工作负载下检验这种关联，而不能把网络抽象的差异直接等同于更优。下面讨论的命名计算与命令授权系统提供了更直接的协议先例。

2.2.2 机器人组件与异步消息

机器人软件将相机、遥测、控制和感知分成组件，常把服务调用与持续更新的发布—订阅 topic 结合使用 [15, 16]。NDNSF 的服务容器设计采用组件行为与通信支持分离的思路，并不替代飞控，也不暗示机器人中间件不能实现授权。比较重点是进入系统的操作

如何指向正确车辆，以及保存后的观测如何继续关联其生产者与操作。

消息 broker 为日志、遥测和工作流事件提供异步交付与缓冲 [17]。相关问题包括数据保留位置、发布/消费权限，以及交付确认和任务完成的区别。稳定部署可以适合使用 broker。NDN 命名获取提供不同的放置和验证方式，但延迟获取仍需要明确的保留策略。两类消息抽象本身都不决定哪个 Provider 愿意执行，也不定义重复物理命令是否安全。

2.2.3 微服务与边缘计算

CFEC 利用移动性和资源信息研究车辆 fog、edge 与 cloud 间的计算卸载 [18]。MIA-NDN 根据输入特征研究面向微服务的 Interest 聚合和 PIT 生命周期管理 [19]。SECaaS 研究在 multi-access edge 部署访问控制实施和匿名化等安全功能 [20]。它们将比较范围扩展到函数调用之外的资源放置、转发状态和可部署安全功能。

不能把这些系统的不同目标直接改写为 NDNSF 的独有能力。放置可行性不等于调用权限，感知参数的聚合不决定协作中的指定前驱，部署访问控制服务也不同于授权调用该服务。反过来，NDNSF 的应用层检查不替代这些系统的资源管理或转发机制。声称性能更优需要共同工作负载和匹配需求；它们的公开结果不能直接作为本文实验的可互换基线。

2.3 命名计算、调用与服务组合

命名计算与调用系统为本 proposal 提供了直接先例。NFN 与 NFaaS 研究命名函数、缓存计算或执行放置 [6, 7]；RICE 提供带认证和安全信息的调用握手 [8]；NSC 使用应用提供的 Trust Schema 验证签名调用 Interest [9]。DNMP 给出了 schema 约束角色授权的具体实例 [10]。CFN 与 CaSCON 进一步涉及计算图、worker 放置或缓存辅助组合 [21, 22]。因此，命名计算、缓存、工作流组合和角色授权调用本身都不被主张为 NDNSF 的独立创新。

更具体的研究问题是：在正、负 ACK 收集窗口关闭后，如何执行一个晚绑定的协作计划。拟议扩展根据通过资格检查的 ACK 将 Provider 分配到应用角色，并由该分配生成前驱和依赖检查。合法签名只能证明来源，请求标识只能提供关联；二者单独都不能证

明中间对象由所需前驱角色的指定 Provider 产生，也不能证明它允许沿声明的依赖边推进。待研究的贡献是运行时分工与 Named Data 准入之间的任务级联系，而不是新发明 workflow 或 manifest 格式。

比较将在明确假设下检查这种联系，包括缓存获取和替换执行。不能因为某篇文献的简要描述没有列出某机制，就断言该机制不存在；如果已有系统已经执行相同检查，贡献必须收窄为有证据的集成或取舍。

Table 3: 相关先例及 NDNSF 待验证问题；这是证据地图，不是性能对比。

系统	已发表机制／范围	待验证问题及限制
NFN/NFaaS [6, 7]	命名函数、缓存计算及执行放置	检查其执行模型是否提供本文所需的任务级生产者和依赖准入
NSC/DNMP [9, 10]	签名调用、Trust Schema 验证及角色约束命令授权	比较长期调用／角色权限与运行时发现后分配的任务角色
CFN/CaSCON [21, 22]	计算图、worker 放置及缓存辅助组合	比较选定分工下的显式对象准入和替换语义

新颖性检验应判断已有机制是否已经在可比假设下，对指定生产者、中间对象和替换执行进行相同检查。通用 workflow 调度或等待依赖就绪，不足以证明新协议。

2.4 在相同需求下比较授权设计

2.4.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例

DNMP 通过角色约束的签名授权测量命令 [10]。Network Key 是角色密钥、设备密钥及所分发 Schema 签名层级的信任锚。客户端根据 `target`、`probeType`、`probeArgs` 和用户的 `roleType`，从用户已有的密钥中查找 Schema 允许的签名密钥；无匹配时拒绝，多个匹配时选择权限最小的密钥。接收方 Network Observer Daemon (NOD) 仅在 publication 通过 Schema 规定的验证后才调度探测操作。因此，这是真正的命令授权，不是接受任意合法签名。DNMP 还限制 publication 的生命周期并保留近期 publication 状态以防重放，其假设包括设备时钟大致同步。

2.4.2 将对照方案适配到 NDNSF

本比较提出保留 NDNSF 的 Request-ACK-Selection-Response 流程，将 ABE-backed 调用检查替换为角色约束签名规则。该方案需分别检查 User 的调用权限与 Provider 的参与权限，将消息关联到活动请求，并仅允许被 Selection 选中的 Provider 执行。这些是对照设计的适配要求，不归属于 DNMP 原有功能。两种方案都需满足选择前的发现描述保密、选择后的接收者专属输入／结果保护，以及撤销后的授权检查。

Table 4: 在相同需求下比较两种授权设计。

方案	执行授权	非公开发现	管理成本
DNMP-inspired 对照方案	角色约束签名验证，并检查请求状态及被选中的 Provider	配合服务组加密（面向获准服务组的共享密钥加密）或 ABE 保护发现信息	角色凭证、规则、状态／有效期及加密密钥
NDNSF ABE-backed	验证签名、RequestNonce、ProviderChallenge、当前权限及请求状态	按服务权限保护 descriptor，无需列出现时所有候选身份	身份凭证、ABE policy／DKEY、状态传播与换钥

角色粒度由策略决定：一个角色可以覆盖多种操作，规则允许时也可以复用凭证。DNMP 是具体的授权先例，不能据此推断每项服务都必须签发新的签名证书。

这里比较完整设计，不是已测量的 DNMP 与 NDNSF 性能。调用状态与加密方案仍需在相同要求下实现和评估，才能判断是否存在成本优势。

表中的保密性一列需要独立的保护机制：Trust Schema 的签名规则不会加密发现描述。选定后的交换使用接收者专属加密。保密发现还需要在选出本次参与者之前分发解密能力，例如组密钥管理或 ABE；这些并非穷尽全部选择。Trust Schema 单独不提供保密性，但与适当加密结合后可以满足这一要求。

证书式撤销需要验证者获取足够新的撤销状态，或者等待证书过期。删除仓库中的证书不能使已缓存副本自动失效。这是公平替代方案的生命周期要求，不是声称 DNMP 原论文实现了 NDNSF 的运行时撤销流程。

2.5 受保护发现与权限管理

NDNSF 使用 NAC-ABE 保护与命名服务权限关联的 Data。在所评价的设计中，NAC-ABE 使用 key-policy ABE (KP-ABE) 构造：密文携带服务属性，而每个解密密钥 (DKEY) 携带持有者的访问策略。增强 NAC-ABE 库提供该构造所需的 KP-ABE 操作 [23]。该库是实现依赖，不是 NDNSF 新的协议贡献。借助这一构造，User 可以为获准服务接收者类别发布加密的发现描述，而不必列出当前可达的 Provider 身份；Controller 则签发定义解密范围的策略密钥。NDNSF 通过受保护的 challenge 值、信任规则下的消息签名及当前授权／请求状态检查，将这些权限连接到调用。内容加密提供保密性，组合检查约束参与和执行。第 3.3.1 节解释权限管理的复用及其额外成本。

小而稳定的接收组可能适合普通组密钥；已知 Provider 且权限简单时，签名调用加接收者加密可能更直接。ABE 适合先按服务权限描述接收者、再发现具体身份，以及将多项服务权限与身份签名凭证解耦的需求。策略规模、成员变化、加密成本和 authority 可用性构成限制。

Chapter 3

NDNSF 框架及拟议扩展

本章介绍研究所评价的调用与授权设计，包括输入／结果保密及权限更新的改进，再介绍协作扩展。初版原型提供单 Provider 调用基础，扩展增加角色分配与命名依赖边。对于仍需集成或测试的拟议机制，正文分别说明其实现状态。

3.1 组件与应用职责

框架将应用处理函数与 Provider 发现、消息关联和调用状态检查分离。ServiceUser 管理发出的请求及其回调，ServiceProvider 注册服务处理函数并处理选定调用，ServiceController 管理权限和授权材料。这些是软件角色：地面站可以调用相机服务，同时提供图像分析；计算节点也可以在执行本角色工作时请求上游服务。

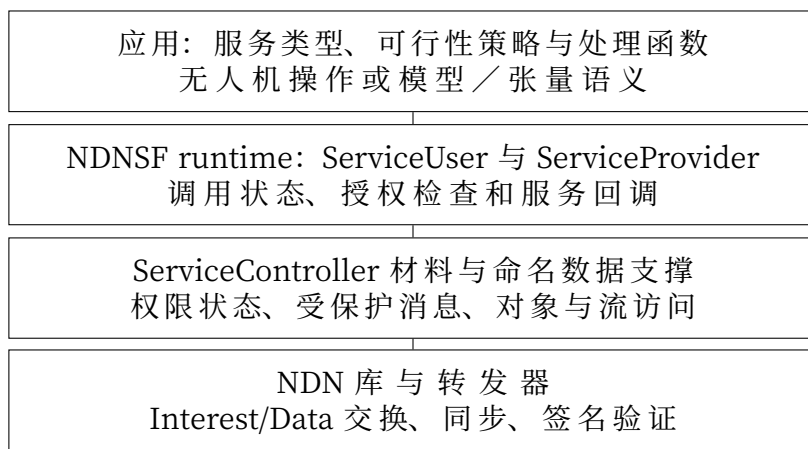


Figure 1: 框架职责分组。连线表示软件依赖，而非数据包方向或强制部署拓扑。Controller 是逻辑授权方，不是每次交换的中间转发节点。

应用定义服务含义并提供可行性与执行逻辑。框架不能仅凭有效 ACK 判断相机视野是否被遮挡，或所报告 GPU 是否真的能在截止时间前完成推理。框架可以关联 ACK 和请求，验证参与身份及必要的受保护值，并应用选择策略。Positive ACK 表达在请求条件下的参与意愿，不证明执行已经结束；除非协议另有定义，也不自动形成资源预留。

ServiceContainer 在一个进程内组合运行角色与本地服务。其 local registry 允

许受信组件调用已注册功能，不必把每次内部调用变成网络交换。应用必须让 runtime 和回调依赖存活到活动操作关闭。本地组合有助于复用相机或推理设施，但远程调用者不能将其作为另一条绕过授权的路径。

当前类型化 C++ 接口体现这种分工。以下简化例子使用应用定义的可序列化状态消息，省略身份配置、事件循环初始化和错误处理，仅展示应用程序接口（API）使用方式，并非可独立执行程序。

Listing 3.1: 紧凑状态服务的类型化注册与调用。

```
provider.addHandler<StatusQuery, StatusReply>(  
    ndn::Name("/status"),  
    [](const ndn::Name& requester,  
        const StatusQuery& query, StatusReply& reply) {  
        readApplicationStatus(query, reply);  
    });  
  
user.RequestService<StatusQuery, StatusReply>(  
    candidates, ndn::Name("/status"), query,  
    [](const StatusReply& reply) { displayStatus(reply); },  
    []() { reportTimeout(); }, 2000);
```

处理函数解释查询并填写结果。User 接口指定超时和结果回调，NDNSF 管理外围交换。需要保密执行输入的服务使用后述受保护输入交付路径；此紧凑示例不要求任意应用输入都进入发现消息。类型化序列化可以减少重复代码，但不同服务版本的语义兼容性仍须由服务契约定义。

3.2 参与者、信任与不保证的性质

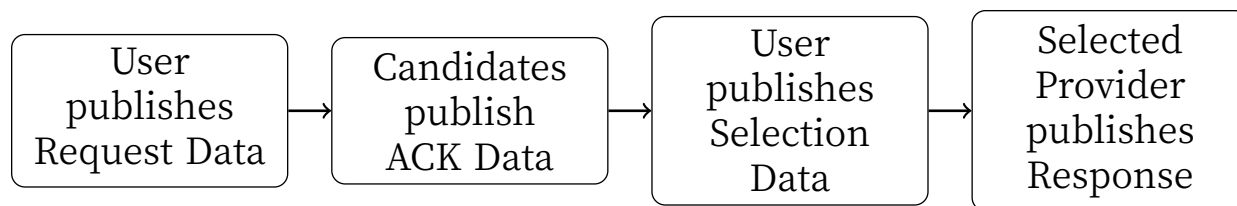
前文的组件说明关注软件模块；本节将 User、Provider 和 Controller 作为协议与信任角色：User 请求服务并选择 Provider；在协作扩展中还协调角色分配。Provider 提供并执行服务。Controller 管理服务权限、密钥分发及签名的授权状态。这些角色不是

必须分开的硬件；一个节点可以同时担任 User 和 Provider。

管理组织登记身份并批准服务权限，Controller 管理这些策略。参与者预先配置可信锚，以及身份凭证和 Controller 发布的 Data 的验证规则。User 可能不知道已登记的 Provider 中哪些会参与本次调用。转发器和缓存可交付 Data，但不负责执行授权。模型信任 Controller 和 User 的规划决定，不提供抵抗恶意协调者的共识机制。

攻击者可能观察可见名称和流量、注入非法对象、重放合法旧消息，或在缺少权限时尝试操作。凭证泄露及获准实体主动共享密钥需要额外措施，不能由 ABE 单独防止。计费、任意业务事务、全局最优调度和抵抗所有拒绝服务流量不在本研究主张范围内。

认证通过信任规则下的签名和证书链验证识别签名身份，授权决定是否允许操作，保密性限制谁能解密受保护内容。合法凭证不保证负载报告真实、推理正确或图像内容可信。签名状态只有被获取和验证后才影响本地授权；断连节点不可能被假定立即获知撤销。期限判断必须明确时钟及容许偏差。



Controller: authorization material and signed status.

Sync: discover names. Interests: retrieve Data.

User/Provider: validate Data, check permissions and request state before acceptance.

Figure 2: 逻辑调用依赖；箭头表示应用因果，不表示未经 Interest 请求的网络 Data 推送。

RequestNonce 是 User 放入受保护 Request 内容的新鲜应用层值；ProviderChallenge 是 Provider 放入受保护 ACK 内容、由 User 构造 Selection 时检查的应用层值。二者是本次服务交换的挑战值，不是转发协议使用的 NDN Interest Nonce。

后文说明受保护的挑战交换过程。表格描述单 Provider 调用。计划标识、角色分配和依赖检查由后文协作扩展加入，不属于初版四消息流程。

Sync 帮助获知名字，然后用 Interest 获取这些 Data。negative ACK 是应用参与

Table 5: NDNSF 逻辑消息职责，不是完整 wire-format 规范。

Data	用途	主要检查
Request	服务需求、最小必要 descriptor、请求标识和 RequestNonce	验证身份和授权上下文，解密后判断参与意愿
ACK	positive / negative 参与决定；positive ACK 提供选择信息和 ProviderChallenge	User 按信任规则验证签名者，并检查服务权限、请求 ID 和返回的 RequestNonce；合格 positive ACK 才参与 Provider 选择
Selection	选定 Provider，交付受保护输入／引用及请求级密钥	Provider 验证 User 签名，使用保存的 ProviderChallenge 验证 Selection，并检查接收者、请求状态及服务权限
Response	完成状态、结果或结果引用	验证生产者、请求、对象身份和解密范围

决定，不是网络 Nack。非法、无权限、重复和过期 Request 仍受验证与状态规则约束，不能声称所有观察到的 Request 必须回复。positive ACK 不直接启动任务，也不保证稍后的资源可用性。

3.3 授权与保密性

3.3.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由

NDNSF 使用 ABE 保护发现描述，并在调用检查中复用基于属性的服务权限。前者解决具体参与者尚未确定时的内容保密问题；后者让服务权限与身份签名凭证分离管理。这不意味着 ABE 总优于角色授权配合适当加密；撤销和换钥仍是需要评估的生命周期成本。执行授权决定 User 是否可以调用服务，Provider 授权决定实体是否可以提供该服务；内容机密性限制谁能读取受保护内容。Controller 管理服务权限，User 和 Provider 在调用过程中检查这些权限，并执行信任规则下的签名验证与调用状态检查。获准提供服务不等于被选中执行某一次任务。

该设计面向三个要求：参与 Provider 尚未确定时不公开发现描述；认证参与者身份、验证服务权限并拒绝重放调用消息；运行时授予和撤销服务权限。权限聚合是额外的

管理便利，而不是第四项安全保证。

理由一：选择 Provider 之前的保密发现。 在选择 Provider 之前，User 发布 discovery descriptor（发现描述），其中包含 Provider 决定是否返回 positive ACK 所需的位置、截止时间和资源要求。例如，附近 UAV 需要知道观察区域和到达时限才能决定是否参与，但此时不需要完整应用输入。User 使用 ABE 和所请求服务的属性加密发现描述，无需逐一列出 Provider 身份。这里的保密对象是缺少相应解密能力的外部观察者；获准但最终未被选中的 Providers 仍可读取。内容加密不隐藏外层 Data 名称或流量模式。在请求级机密性路径中，应用输入使用请求级密钥加密，Selection 将该密钥保护给选中的 Provider，请求方 User 仍保留访问能力。Trust Schema 本身不加密内容；角色授权方案也可以配合 ABE 或服务组加密（使用共享组密钥加密）来实现发现阶段的保密性。

节点可以获取或缓存加密的 Request Data，而不获得解密权限。交付与披露的分离也适用于其他内容加密方案，并非 ABE 独有。

理由二：在服务调用中复用基于属性的权限。 保密发现本身不足以论证 ABE-backed 执行授权：ABE 加密也可以配合基于角色的调用检查。NDNSF 选择通过已有的属性授权机构管理 Provider 和 User 两类服务权限，并将这些权限与身份签名凭证分离。

Provider 权限决定其能否获取 RequestNonce，User 权限决定其能否获取 ProviderChallenge。NDNSF 检查 ACK Data 中的 RequestNonce，并使用保存的 ProviderChallenge 验证 Selection Data。签名、当前权限和请求状态检查仍是独立要求（第 3.3.2 节）。因此，解密能力只是调用检查的一部分，不代表可以执行任意请求。

DNMP 则通过角色签名密钥与 Trust Schema 约束命令目标和动作 [10]。在第 2.4.2 节的 DNMP-inspired 对照方案中，若保留 ABE 保护发现描述，就需要同时管理解密权限和基于角色的调用权限。NDNSF 在两类服务级检查中复用属性授权机构，无需仅为表示服务成员资格而增加角色签名凭证；验证 Data 签名所需的信任规则仍须保留。

评价将测量共用管理基础设施的成本与收益。Provider 与 User 权限仍然不同；User 权限解密密钥及 challenge 处理会增加描述加密以外的成本。若策略需要限制命令

参数，DNMP 的 Schema 检查可能比 NDNSF 的服务级检查更合适。评价应在相同策略粒度下比较凭证更新和调用开销。

理由三：权限聚合作为额外的管理便利。 KP-ABE 将属性关联到密文，将访问策略编码到解密密钥（DKEY）中 [23, 24]。NDNSF 使用 /SERVICE/<service> 表示 Provider 访问权限，使用 /PERMISSION/<service> 表示 User 访问权限。在同一授权机构和参数代际内，一个实体的多项服务权限可以合并到为其单独签发的 DKEY 中。例如，一个 User 的策略允许检测 OR 地图服务，另一个仅允许检测服务；这些不同的服务集合不需要通过改变身份签名凭证来表示，各服务的密文仍使用各自的服务属性。

相比 DNMP 基于角色密钥的授权 [10]，NDNSF 在 DKEY 中表示服务权限，而非增加角色专用签名凭证。如果等价权限需要多个不同角色凭证，这避免了签发和维护这些额外签名凭证。比较取决于角色粒度：一个 DNMP 角色可以允许多种命令，Trust Schema 也可以支持其他凭证安排。因此，评价将同时测量需独立管理的凭证数、DKEY 大小、策略复杂度、分发、换钥及运行成本。

3.3.2 授权机制、生命周期与成本

身份认证。 User 和 Provider 按适用的信任规则验证 Data 签名与证书链。这确定了被接受的签名身份，但单独不能确定该身份是否有权提供或调用所请求的服务。

服务权限验证。 在 ABE-backed 调用路径中，User 为请求生成新的随机值 RequestNonce，并将其放入 ABE 保护的 Request 内容。这是 NDNSF 应用层的值，不是用于转发重复/环路处理的 NDN Interest Nonce。Provider 恢复该值后在 ACK Data 中返回，User 将返回值与活动请求中保存的值比较。因此，RequestNonce 既用于请求绑定，也用于检查对方能否获取该服务保护的属性。Provider 生成 ProviderChallenge，并将其放入 ABE 保护的 ACK 内容。User 使用恢复出的 ProviderChallenge 构造 Selection Data。执行前，Provider 使用为该请求保存的 ProviderChallenge 验证 Selection Data。这些检查结合当前服务权限检查，确定 Provider 能否提供该服务，以

及 User 能否调用该服务。

这些检查表明参与者能够获得受保护的 challenge 值，不会创建新权限，也不是密钥独占持有的形式化证明。获准实体主动共享密钥或 challenge 不在所声称的防护范围内。这沿用了属性化权限管理，而不是另设一套基于角色的调用规则，但并非没有额外成本：保密发现已需要 Provider DKEY，而 User 的调用权限 DKEY 和 challenge 处理仍是额外授权成本。ABE 保密配合 DNMP-inspired 角色授权同样有效的替代方案。

防重放。 参与者将消息匹配到活动请求及其协议状态。Provider 记录 ProviderChallenge 是否已用于接受 Selection Data 并启动执行；再次收到相同 Selection 不得启动另一次执行。这要求适当保留和失效请求状态，包括重启时的处理。加密或持有 challenge 值本身都不能防止重放。这些准入检查也不保证跨崩溃的应用副作用恰好发生一次。

运行时授予与撤销权限。 PolicyStatusData 指 Controller 签名的命名 Data 状态载荷，本身不是授予权限的操作。它标识服务、当前 ControllerVersion、有效期、策略摘要、可选的 ABE 公共参数名称／摘要、Controller 证书和撤销目标。参与者先验证外层 Data 签名及状态内容，再更新本地权限或 DKEY；它用于传播和认证策略状态，不单独授予权限。

Controller 为两种操作更新权限状态。普通授予更新目标实体的完整权限策略，该实体获取替换 DKEY，ABE 公共参数保持不变。撤销还会轮换 Controller 的 ABE 主密钥与公共参数；仍有权限的实体获取编码其剩余权限的替换 DKEY。主密钥保留在 Controller，轮换范围是整个 Controller，而非仅被撤销的服务。

在拟议的更新发现路径中（目前尚未完成端到端验证），Controller 将更新后的公共参数发布为签名的 Named Data，并通过 Sync 宣告其可获取。参与者获取并验证公共参数与 Controller 签名的 PolicyStatusData，按需刷新 DKEY。普通授予虽不更换公共参数，仍要求参与者发现并获取更新后的权限状态。Sync 用于发现更新，不是授予权限的依据。本机实现支持状态获取与参数轮换；专用 Sync 宣告路径仍需端到端验证。

当前权限检查在获取并验证新状态后执行撤销；参数轮换限制使用新代际加密的交

换。断连节点不能立即应用更新，也不能收回已披露的密钥或明文。

生命周期对比与评估。 DNMP 规定了有效期约束与防重放状态处理 [10]；这些机制本身不等于立即撤销尚未过期的角色密钥。作为对照设计，DNMP-inspired 方案可以撤销相关凭证，并要求执行节点检查签名的撤销状态或拒绝过期证书。这是在验证方取消凭证所代表的权限，而不是物理取回已分发的证书。两类方案都需要传播更新信息，也都无法收回已披露的密钥或明文。

定向集成测试已检验 NDN SF 的运行时撤销检查，包括身份级、证书级和服务级撤销。这些测试支持已覆盖运行时边界上的行为，不代表整个网络中的瞬时撤销，也不能证明其成本低于证书方案。后续评估应测量状态传播延迟、拒绝生效延迟、重新分发密钥的流量，以及对未撤销成员的影响。因此，运行时状态验证和密钥轮换支持运行时权限变更，同时带来明确的状态传播和重新分发密钥的成本。这些并非 ABE 独有能力。NDNSF 为保密发现引入 ABE，并复用其服务权限管理进行调用检查和权限更新；签名验证与请求状态检查仍是独立且必要的设计组成。发现 descriptor 的保密范围是缺少相应 ABE 解密能力的实体，不排除其他获准候选，也不隐藏流量。在请求级保护设计中，User 用对称密钥加密应用输入，并通过 Selection 交付所需密钥材料；这些材料加密给经过认证的选定 Provider 公钥。响应密钥由请求方 User 和选定 Provider 共享。其他 User 在密钥未泄露的假设下不能解密结果；生成结果的 Provider 必然知道明文。这里定义被评估设计的保护要求，而非所有历史实现路径的行为。

3.4 候选信息、选择策略与任务准入

选择是在符合条件的候选中作出的策略决定，不能代替权限检查。当前 User 实现提供首个 positive ACK、随机 positive ACK、全部 positive ACK 以及应用自定义选择策略。选中多个 Provider 分别执行，并不自动产生互补角色和依赖约束；拟议协作扩展才引入这些语义，不应将其归入初版单 Provider 调用流程。

按 ACK 到达顺序选择不证明执行延迟最小。随机选择可作为受控策略基线；应用策略可考虑预计完成时间或准备成本。若要分离策略影响，对照须固定收集窗口及候选资

Table 6: 选择所需信息及其解释边界。应用专用字段属于服务契约，不是每个 ACK 必有的字段。

信息	支持的决策	解释边界
请求／服务身份与截止时间	将候选关联到所请求操作	标识匹配不等于具备权限
Positive/negative ACK 及原因	区分参与意愿与明确拒绝	未收到 ACK 也可能是丢失或延迟
服务能力与资源报告	排除不支持模型、传感器、内存或时间约束的候选	签名证明来源，不证明容量预测真实
已有 artifact 或 兼容状态	估计选定前的准备成本	复用仍须检查版本与授权
Provider 身份与受保护 challenge 信息	验证参与者及选定后的交互	均不保证未来持续可用

格检查。协作还要考虑依赖与分工兼容性，不能只为每个角色分别选看起来最快的候选。

选择确定预期执行者，执行时准入判断该 Provider 在当前资源限制下是否仍能接纳工作。下节生命周期与失败处理区分拒绝、排队、执行及完成。

3.5 调用模式与执行生命周期

3.5.1 发现、已知 Provider 与本地组合

当执行者尚未确定时使用普通发现。User 从通过验证与策略检查的 positive ACK 中选择；选择时机由配置的策略决定，并非所有模式都必须等待同一窗口结束。

受支持的 first-positive-ACK 路径可以在超时前选择；基于候选收集的策略等待其规定的关闭条件成立。拟议的快照协作则必须在候选收集关闭后才能提交计划。

Negative ACK 表示不参与；未收到 ACK 则不能区分拒绝、丢包和断连。选择多个独立执行者不等于通过协作计划分配互补角色及依赖。

当操作必须由特定设备执行时，使用指定 Provider 调用，例如停止之前启动的相机。当前 `RequestServiceTargeted` 路径在支持的条件下复用预先建立的一次性授权材料，避免重复 ACK/Selection，但仍检查当前授权和请求状态。快速路径并不适用

于所有模式：请求级保密交付需要 Selection 携带输入和结果密钥，当前实现对此使用 bootstrap/ACK/Selection 路径。显式 Selection-gated input 模式则被不含 Selection 的 Targeted 接口拒绝。因此，指定设备属于应用语义，省略交换只是有条件的实现优化。

受信本地组合通过进程内 local registry 调用，既没有远程发现，也不具有相同网络威胁边界。评价需要记录处理函数是由本地调用、普通发现还是指定调用到达，否则看似调用性能改善可能只是测量了另一种操作。

3.5.2 准入、进度与失败

API 提交、进入 runtime 队列、被 Provider 接受及应用工作完成是不同事件。过载时只报告完成请求的延迟，会掩盖丢弃或拒绝。因此 runtime 需要可观测的拒绝、超时与终态结果，评价应在明确分母中计入所有提交。Selection 状态查询有助于了解选定工作的已观测状态，但不证明物理动作已发生，也不提供分布式事务。

应用还必须区分不再等待结果与撤销实际动作。录制可以停止，但已记录的帧仍存在；推理 worker 可以停止产生新输出，但删除请求者状态不能撤回已完成的远程动作。重试需要明确的幂等或补偿策略。拟议协作扩展中的替换还要求旧分配和晚到回调不再推进当前计划。

3.6 控制消息、数据流与完整对象

小型服务消息表达意图、权限核验材料与状态。大应用数据不应复制到每条控制消息中。对象引用使服务可以标识模型分片、录制文件或图像，而接收者独立获取对应命名 Data。引用和服务契约应提供选定版本及验证重建对象所需的信息。具体接口决定可用的名称、大小、摘要、分段和保护元数据，并非所有对象都需要完全相同字段。

标识对象、获取字节和授权使用应当分开。只有预期摘要本身可信时，摘要比对才可用于判断字节是否符合预期。签名按照应用信任规则将 Data 关联到密钥。调用或协作检查决定是否允许将该生产者的对象用作当前执行的输入，接收者专属密钥交付限制对受保护 Content 的访问。这些检查不能相互替代。

持续流与完整对象具有不同生命周期。直播视频可以优先近期帧，并容忍明确标记的缺口；模型文件通常需要取得全部必要字节才能加载。增量推理需要有序应用事件及终态，但 token 输出流未必与相机流使用可互换接口。NDNSF 提供命名数据机制，应用定义可容忍缺口、缓冲上限和完整性规则。评价必须计入所选策略的丢弃和排队成本。

多视角场景体现命名对象复用：计算 Provider 返回标注和原始图像引用，并交付获准的图像内容密钥。请求者从可用生产者或缓存获取图像，验证原始签名，而无需仅因接收者变化就重新生成图像对象。这不保证缓存副本始终可用；长期保留需要明确的生产者或 repository 策略。

3.7 拟议扩展：从 ACK 集合到协作计划

在本文中，candidate snapshot 是 ACK 收集窗口关闭时观察到的、通过验证且符合资格的 Provider 报价的规范化有序集合。每条记录包含 Provider 身份以及用于资格判断的签名报价／ACK 信息，例如服务能力和有效期数据；snapshot digest 是该规范化编码的密码摘要。逻辑请求由 request ID 标识；execution attempt ID 区分该请求的一次执行，包括替换执行；execution identity 是 request/attempt 二元组。一个 attempt 的 snapshot 在提交后不可变；替换必须使用新的 attempt，不能静默复用旧分配。

当前 NDNSF 实现已能关闭候选收集、检查已分配的快照摘要、验证选定 Provider 属于该快照，并拒绝冲突计划提交。这些机制为协作研究提供实现基础。剩余研究将依据下文规则，评价中间对象准入、恢复和跨应用行为。

扩展将选择问题从挑选一个执行者变为分配互补任务角色。应用提供角色／依赖模板、所需服务、约束和期限。模板可以手工编写，不要求新发明自动规划算法。ACK 窗口关闭后，可替换策略从合格 positive ACK 中分配 Provider。冻结的是本次已观察到的候选，不是全网所有可能参与者；执行时仍需重新检查资源。

在拟议设计中，User 签名的 Plan Manifest 包含请求标识、candidate-snapshot digest、角色分配、命名依赖边、授权／密钥范围与执行身份。plan digest 来自不含自身 digest 字段的规范化计划正文。Provider 验证签名计划后才导出本地依赖检查；长期证书不指定本次分工。User 必须记录已提交计划并拒绝同一执行身份下的不同计划。这是

受信 User 模型下的本地状态机规则，不是签名本身的性质，也不抵抗 User 故意签署冲突计划。

技术困难在于：抽象依赖图可以在发现前确定，但具体签名身份与对象命名空间尚不能固定。因此，拟议协议将应用模板与 ACK 后的具体绑定分开。各消费者从同一已提交分工导出允许的前驱、对象名称约束及密钥范围；迟到 ACK 不能只改变某个消费者的解释。这不同于等待任意输入就绪，但不证明最优放置，也不提供恶意规划者之间的一致性。

3.8 命名对象准入与恢复

按拟议准入规则，下游 Provider 接受依赖前先检查执行仍然活动且未超出截止时间，再验证信任规则下的 Data 签名。新生成输入须匹配请求、计划、执行身份、指定前驱及声明边；历史输入则须满足下文的显式复用授权。两者都须满足名称、格式及密钥范围约束。所需分段须全部通过验证；不完整或格式错误的对象不能满足依赖。生产者、缓存和仓库获取执行相同检查。计划引用实际生产者授权命名空间中的对象，而不以其他生产者身份重新发布。

Table 7: 拟议状态约束及对应的拒绝条件。

状态／事件	规则
收集 ACK	窗口关闭后迟到 ACK 不静默修改已提交计划
收到 Selection	身份、challenge、授权和资源检查通过才开始；ACK 本身不启动任务
等待依赖	所需合法边满足才推进；错误角色、边、对象或执行身份必须拒绝
完成／取消	重复消息按已记录状态处理，不隐式重复副作用
失败／重分配	显式终止或新授权；旧执行不能获得新分配的权限，结果复用必须被明确允许

拟议恢复规则区分重新获取对象与重复计算。Provider 应用替换后，旧执行消息及回调不能推进新执行。

只有新签名计划明确引用现有成果的精确不可变标识、原生产者与来源、目标依赖及允许的密钥范围，才可复用。成果保留原名称与签名，不伪装成本轮新生成对象。消费者检查这项显式复用授权，而不是要求历史成果携带新的执行身份；其余旧对象仍不可接纳。

应用还须判断图像是否仍满足时间要求或张量／状态是否兼容。因此，旧成果可以继续使用，但旧执行的消息不能推进替换后的执行。应用补偿不提供分布式原子事务，也不保证物理操作恰好执行一次。

RQ1 评价授权设计及替代方案。RQ2 通过错误角色与依赖边、重放、取消，以及生产者／缓存对象的一致验证，检验计划和状态规则。这些协作实验将扩展后续评价章中的调用证据。

3.9 有条件的正确性论证

前述准入论证以签名密钥未泄露、信任和授权检查正确执行，且 Provider 遵守规定状态机为条件。若要保证仅在 Selection 后执行，所有启动处理函数的路径都须检查活动分配，并确认一次性授权状态尚未被用于启动执行。

若要落实声明的依赖约束，所有输入路径（包括从缓存获取）都须检查依赖边及指定生产者；历史成果则须具备显式复用许可。引用须确定精确 Data，例如包含隐式摘要的完整名称，或经验证且包含内容摘要的分段 manifest。

替换后，旧 worker 和迟到回调不得推进新执行。重启恢复须保留相关一次性状态，或使其安全失效。有效签名和缓存 FreshnessPeriod 本身不能保证这些性质。

研究将通过同请求内的错误角色对象、合法签名生产者提供的未声明输入，以及重分配后的迟到回调，检验这些有条件的不变量。各案例分别检验 request ID 本身不能表达的性质。论证范围是所述假设下的协议接纳与执行状态；应用结果正确性及物理副作用需要单独验证。

Chapter 4

基于 NDNSF 的 UAV 应用

NDNSF-UAV 通过控制、遥测、视频、录制及协作感知，检验服务发现、授权、数据交付和执行管理。单 Provider 操作检验调用基础，多视角采集进一步检验互补角色。第六章给出对照方案和测量方法。

4.1 应用结构与服务流程

UAV 应用连接操作员地面站与无人机侧服务容器。无人机通过 NDNSF 暴露相机操作、遥测和任务相关服务；地面站也可以提供目标检测服务，因此同一应用包含服务消费与服务提供两类行为。应用解释相机、飞行器和任务数据，NDNSF 提供可复用的调用与数据交付机制。

这些操作检验不同的框架要求：选择当前可用的感知 Provider 检验发现与 ACK 选择；控制已选定的飞行器检验与该 Provider 关联的调用，而不是任意替换执行者。遥测和任务状态获取检验返回 Data 与目标飞行器及活动操作的关联。长任务为取消、截止时间和迟到状态提供验证场景。测试必须区分拒绝非法命令与飞控实际执行获准命令。

直播和录制使用不同的数据路径。相机 Start/Stop 是服务控制操作，随后直播使用命名数据流接口；录制引用与完整存储对象则需要精确对象获取，不能依赖缓存必然持久保存。这些功能因此可以检验流生命周期、顺序和缺口处理、内容保护及数据产品获取。编解码、图像处理、操作界面和飞行安全仍由应用负责，但它们对 NDNSF 的使用同样属于框架验证范围。

4.2 操作员工作流程与状态解释

典型会话始于操作员发现感知服务并选定车辆。后续相机或任务操作保持同一设备身份，除非操作员或明确任务策略授权替换。界面将状态关联到产生它的车辆和操作。延迟观测不能被呈现为新命令已经成功的依据，因此观测时间、操作身份及应用过期阈值属于验证契约。

当前 UAV 实验假定相机固定安装在机体上。这是用于简化几何标定的实验配置，不是 NDNSF 的框架要求；因此，车辆姿态扰动及相机到机体的标定仍属于应用层验证问题。

拟议评价使用完整会话，而非只测试孤立按钮：获取状态、启动相机流、查看增量帧、停止直播、查找录制并获取选定记录对象。相机控制采用服务调用；帧交付和录制获取分别使用对应数据路径。实现可以允许无直播查看者时继续录制，因此不能根据流订阅推断记录可用性。测试应记录应用配置是否支持该模式，以及记录引用是否标识正确生产者与版本。

Table 8: UAV 应用验证应覆盖的工作流契约。

操作	应用含义	可观测框架结果
遥测和状态	选定车辆的观测	正确生产者及操作关联；识别过期数据
相机 Start/Stop	改变选定相机的活动	获准调用及终态与帧到达区分
直播视频	请求流中的近期图像	启动延迟、有效帧交付、缺口和有界缓冲
录制获取	取得某次存储记录	验证精确对象和生产者；实施 Content 访问限制
任务操作	发出有界工作并跟踪进度	区分准入、进度、超时与完成

4.3 直播视频、录制与感知服务

直播查看与录制获取具有不同目标。直播优先在延迟预算内交付近期可用帧；延迟帧可能已失去操作价值。录制则需要明确保留期限及可供后续获取的分段标识。流／会话身份、生产者身份及帧或分段序号应防止旧会话的延迟帧混入当前会话。这些是应用验证要求，并不声称所有交付策略已经实现。

测试应分别改变帧大小、生产速率、可用带宽和接收缓冲。降低分辨率或丢弃过时帧可能缩短查看延迟，也可能减少视觉信息，不能无条件视为网络改进。除调用延迟外，还应报告交付帧率、显示帧年龄、缺口和录制完整性。启动录制、访问直播和读取保留对象的权限，应在相应操作或对象边界检查。

感知在采集之外增加计算：感知服务提供命名图像，分析服务获取获准图像并运行

固定检测器，请求者获取引用该图像的标注。遥测、相机控制、录制、飞行命令和分析因此检验不同框架路径；多视角协作组合这些路径，而非取代 UAV 应用其余部分。

4.4 飞行命令与本地安全

三层职责需要区分：NDNSF 运行时检查服务授权与请求状态；UAV 应用管理操作员权限与任务状态；车辆及其安全逻辑判断操作是否安全。

除服务调用权限外，评价还将考察特定车辆的操作员权限在哪些位置受到检查。当前地面站检查操作员租约，机载执行处理函数未独立重复该检查。端到端测试将检验命令路径能否拒绝已过期或未获准的操作员命令。

飞行相关服务将应用连接到 MAVLink、PX4 等飞控接口 [25, 26]。提交命令的权限与操作安全不同。地理围栏、车辆就绪、避碰和本地 failsafe 属于车辆或应用安全设计。网络研究应采用有界监督命令和明确失联策略，而不假定服务调用适合所有底层飞控循环。

对有界导航或相机指向操作，应分别记录车辆就绪、命令接纳、观测进度和应用终态。就绪检查包括当前飞控心跳、适用的位置估计、电池状态及允许的飞行模式。飞控命令确认和观测到的车辆状态必须与 NDNSF ACK Data 区分；positive NDNSF ACK 不证明到达航点，旧命令延迟状态也不能使新命令被判为完成。

超时和重连测试须核对适合该车辆及运行条件的本地悬停、返航或降落策略。连续手动控制还需要独立的控制频率和过期命令安全评估，不能仅凭监督调用成功认定安全。固定相机配置下，解释视图还需时间对齐的车辆姿态及相机到机体的标定。服务消息交付本身不证明飞行安全或几何精度。

4.5 任务分配与部分失败

任务进度、重新分配策略与补偿仍由应用负责。NDNSF 运行时承载相关服务交换，不解释车辆任务结果，也不提供物理动作的原子回滚。

多机巡逻可作为次要工作负载：应用划分区域任务、跟踪完成，并决定未完成任务能否重新分配。其相关性在于任务状态及观测与当前分配的关联。这比多视角分析更广，

但不应成为无边界的新算法开发要求。后述主要协作实验固定任务和分析方法，以隔离网络与协议效应。

两种工作流都应测试观测缺失、选定 UAV 断连，以及替换决定后的延迟状态。除请求截止时间外，还应报告可行 Provider 实际可达的时间区间。重传与同步不能制造无线覆盖，也不能延长已过期的应用时间预算。因此，即使获取恢复正常，完成率仍可能受到可用性限制。

4.6 代表性协作：多视角采集与分析

操作员在地图选择目标位置或区域。Request Data 携带评估覆盖、视角、传感器及时间可行性所需的服务级受保护描述。合格 UAV 返回 positive ACK。拟议工作流分配互补采集角色与处理角色，通过 Selection 交付执行细节及适当密钥。

每个采集 UAV 在自身授权命名空间签名发布加密的 ViewImage Data，附观察时间及可用姿态／标定信息。处理 Provider 获取获准图像、执行规定分析并发布签名的 Annotation Data；给请求方的加密结果包含原图引用及获准分享的图像密钥。请求方获取图像并显示标注，不需要在另一个生产者身份下重新发布原图。

Global Positioning System (GPS) 不能单独确定视线、深度或跨视角对应。声称提高识别或定位精度仍需 ground truth、单视角对照及确定的融合方法。MiniNDN [27] 与 PX4 Software in the Loop (SITL) [26] 分别检验网络行为及应用／飞控集成，不等同实飞安全认证。

Chapter 5

基于 NDNSF 的分布式推理

NDNSF-DI 是 NDNSF 之上的 distributed-inference (DI) 应用。它通过单 Provider 推理和模型协作执行, 检验发现、授权、模型与张量交换及执行管理。其计算和保留状态与 UAV 的感知及外部动作形成不同的工作负载。第六章评价两类应用共用的框架机制及应用专属检查。

5.1 应用结构与推理流程

NDNSF-DI 是框架之上的推理应用层, 解释模型和任务描述, 组织模型准备与执行, 并向调用方提供结果。原生请求方与 Provider 接口包含请求提交、服务注册、结果/事件处理和取消, 会话相关接口还携带续接状态。接口存在并不表示所有模型或恢复配置都已通过端到端测试。

Python 绑定适配同一原生 C++ 路径, 不维护第二套请求状态机。

NDNSF 运行时提供可复用的操作、完成通知和事件读取机制; DI 定义模型准备、放置、张量契约、K/V 兼容规则, 以及何时将已完成的一轮推理写入会话状态。

单 Provider 推理不需要模型切分, 也可以检验服务发现、权限检查、选择、受保护输入交付与结果获取。冷模型准备与驻留模型复用检验不同的就绪和模型文件访问路径。模型文件等对象可使用受管理的 Repo 存储; Content Store 仍是机会缓存, 不保证持久保存。DI 定义模型身份、兼容性与放置策略, NDNSF 提供服务生命周期及命名对象交换。

流式推理与会话流程将验证扩展到增量输出、取消、终态和请求特定状态。模型权重、activation 与 key/value (K/V) 状态具有不同生命周期。模型计算 K/V 张量, 推理运行时保留它们用于后续解码; 共享缓冲区可避免每步复制整个 cache [28], 但权重驻留不能替代这些状态。DI 负责分词和 KV 兼容规则, 框架验证关注应用使用这些状态时所经过的授权请求、数据交换与生命周期。评价须将本地 K/V 复用收益与 NDNSF 通信及执行机制的收益分开。

5.2 代表性协作：多 Provider 推理

候选收集关闭后，规划器根据已准备的模型及通过验证的 ACK 报价选择切分和 Provider 分配。选定 Provider 认证 Selection 后准备或复用被分配的资源。pipeline 切分分配连续层或层组；tensor 切分分割算子／张量，并需要相应 collective 交换。Provider 沿声明依赖交换 activation 或 collective 输入。Open Neural Network Exchange (ONNX) [29] 描述计算图，导出模型本身不会完成跨 Provider collective 或证明数值正确。模型切分已有相关工作 [30,31]；NDNSF 的问题是运行时分配与获准的命名数据执行。

自回归生成还将生成的 token 用于后续解码，这是时间依赖，不同于逐层前向计算。评价分别测量模型准备、prefill、首 token、后续解码、状态存储和数据传输；结论限于测试过的模型、精度、切分与设备。单 Provider 可运行时保留基线；若模型不能放入单设备，可以论证分布式可行性，但不能计算相对无法运行基线的加速比。

5.3 从模型图到运行时分配

本地准备验证可复用模型包、源身份及支持的接口。本章中，PreparedModel 表示这一经过本地验证的可复用模型包及会话状态；它不等于 Provider 分配、资源预留或远端 runner 就绪。

ACK 收集关闭后，原生规划器验证报价、枚举支持的切分并验证放置。可复用或手工模板可以限制搜索范围，但不预先选定本次 Provider。

规划器取得制品引用并封装执行计划，再通过 NDNSF 运行时提交。选定 Provider 认证 Selection 后，才获取、组装或复用获准资源并执行。

各分片契约需要定义输入输出张量名称、形状或支持的动态形状约束、元素类型、序列化及模型版本兼容性。跨越跳跃连接或分支图的切分可能同时需要多个输出，而非单个向量。接收分片必须得到全部必要输入才能执行。一个有效反例是提交签名正确、但形状或模型身份错误的张量：协议来源有效不意味着应用契约成立。

Pipeline partitioning 分配连续计算阶段并传递边界张量。Tensor parallelism

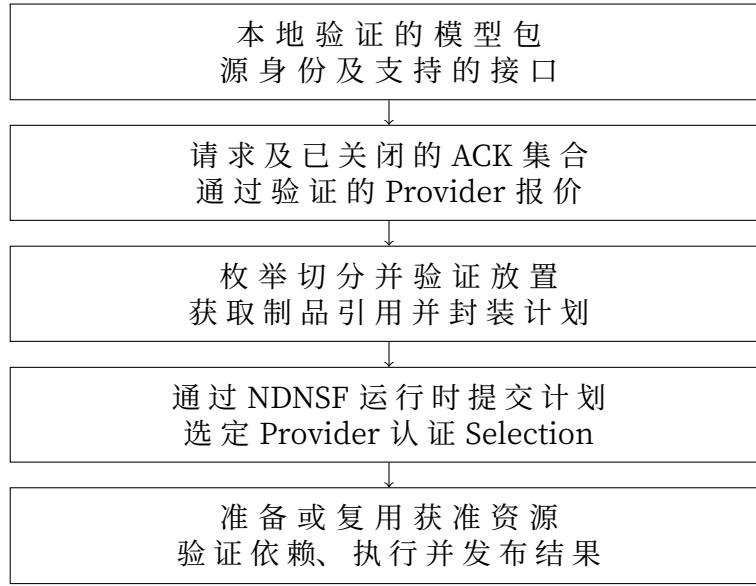


Figure 3: 原生路径中的模型准备与请求专属规划。箭头表示处理顺序；模型、设备及恢复覆盖仍需分别验证。

将操作分配给多个参与者，并增加 reduction、gather 等交换。模型复制由完整副本承担独立工作。这些是不同执行策略。Early exit 改变计算量 [32]，多个模型预测融合改变分析方法，两者须与放置效应分开。Edge-cloud 描述设备放置，不是独立切分算子。ONNX 导出提供图表示 [29]，可用切分及 collective 仍取决于 runtime 和模型算子的支持。

当 Provider 缺少所需对象或兼容的已加载会话时，准备代价尤为重要。评价应区分对象传输、会话创建、加速器内存分配和执行。复用驻留权重的 warm run 不能在不披露差异时与 cold baseline 比较。放置策略可以偏好已持有兼容状态的 Provider，但必须遵守请求授权，不能假定缓存状态可以用于任意新请求。

5.4 规划输入、可行性与策略比较

规划研究考虑有界的受支持候选切分集合，区分可行性约束与优化偏好：不支持算子、张量契约不兼容或内存不足排除分配；预计执行或传输时间对其余可行分配排序。估计值需要明确来源和测量时间。Provider 的 positive ACK 是意愿报告，不是独立验证的

硬件基准。

Table 9: 拟议 DI 规划对照的输入。这些是评价维度，不代表已完成通用优化器。

规划输入	可行性／成本问题	实验控制
模型与切分契约	算子、精度、张量接口及对象兼容性	冻结模型／导出身份与支持的切分
设备资源	权重、激活、workspace 及 key/value (K/V) 状态能否容纳	测量峰值内存，不仅计算权重大小
计算与通信	容量或执行时间收益能否抵偿传输成本	同负载测量边界字节和各阶段耗时
准备与驻留	对象、会话和兼容状态是否已有	区分冷准备与热执行
权限与可用性	各角色能否在截止时间前获取必要对象	排序前先实施授权与截止时间约束

在相同 Provider 候选集合及受支持切分上，比较固定有效映射、简单资源感知映射以及已实现的自适应策略，同时记录规划耗时、各 Provider 利用率及端到端成本。策略预测完成时间时，比较预测与实测值；仅使用可行性规则的策略不必声称具有耗时预测能力。若无完整可行分配，应报告该结果，而非静默省略依赖。初始问题是运行时信息能否在明确条件下改进分配；模型切分、Provider 选择和依赖约束保持可分别验证。

5.5 张量交换与自回归状态

在流水线中，上游分片生成激活张量，使其作为受保护命名 Data 可被获取，并通过声明依赖提供引用。下游取得和验证对象、检查张量契约，再执行本分片。Fan-out 向多个获准消费者复用上游输出；fan-in 等待计算所需输入集合。协作协议判断哪些生产者 and 依赖边获准，DI 判断数值和布局是否适合模型。

自回归推理增加了解码步骤之间的依赖。启用 K/V caching 时，prefill 后的计算使用前一 token 与保留的 K/V 状态，避免重新计算整个前缀。按层切分时，各 runtime 可以保留本分片层的 K/V 张量。生成的 token 或选择它所需的信息返回驱动下一解码步骤的组件。因此，一次前向计算可以沿有向无环图流动，而完整生成过程会随时间反复执行该图。

权重驻留加速器并不消除逻辑上的 K/V 输入。Runtime 可以复用设备缓冲区并直接绑定，避免每步序列化和传输整个缓存 [28]。重新分配或会话继续需要明确的兼容性及状态转移策略；以无关 K/V 状态启动替换者不是有效恢复。评价应区分本地 K/V 复用收益、远程转移成本和框架编排开销。

初始数值验证应将支持的切分执行与相同模型、精度、输入和解码策略下的未切分执行比较，并在测量前规定张量容差或确定性输出判据。小型合成模型能够验证张量路径，但不能证明大型预训练模型的内存可行性、吞吐量或恢复。这些控制区分通信路径可用与分布式推理正确且有价值。

我们正在准备在 TigerCluster（本研究使用的外部多 GPU 集群）上开展 NDNSF-DI 多节点 GPU 实验。Providers 将部署在不同 GPU 节点上，以检验推理正确性，并测量端到端延迟、Provider 间数据传输开销及 GPU 峰值内存使用。集群实验将补充而非替代 UAV 无线连接和移动场景测试。

Chapter 6

研究与评价计划

6.1 跨应用验证

研究利用 UAV 与 DI 工作流，考察哪些发现、授权、依赖及生命周期规则可以共用，哪些决策需要应用专属契约。端到端测量沿各工作负载的调用及命名对象交换路径进行。单 Provider 操作检验 RQ1 和 RQ3，互补角色工作流进一步检验 RQ2。

拟议职责划分是：框架检查谁可以生成对象、对象可以用于哪项工作；应用检查内容是否有用和正确。表 10 将该边界转为可检验契约。NDNSF 运行时可以通过统一接口调用应用验证器，但这不意味着其领域知识成为 NDNSF 协议规则。

Table 10: 拟在两类应用中检验的共用检查与应用职责。

框架共用检查	UAV 契约	DI 契约
签名者、指定角色及依赖边	定义所需视角、观测时间及可接受的传感器元数据	定义模型 / 分片标识及张量 dtype / shape 兼容性
完整命名对象及显式复用权限	判断现有图像是否仍满足覆盖及时间要求	判断成果或 key/value(K/V) 状态是否匹配模型及后续计算
依赖工作开始前检查本地取消 / 替换状态	停止或补偿物理动作，报告实际发生情况	排空计算、释放资源、提交或丢弃后续会话状态
验证来源，不保证语义真实	根据观测验证可见性、定位及识别	对照参考执行验证数值结果

例如，指定 UAV 合法签名的图像仍可能拍错区域；合法签名张量仍可能数值错误。框架不能将两者认证为正确应用结果。研究交付物是共用的对象接纳和执行状态规则，并明确应用检查的接入位置。两类应用都将测试非法情况，并确认合法工作仍可完成。控制、遥测、流、录制、准备及单 Provider 推理仍包含在研究中；协作增加测试，不替代原有覆盖。

表 11 按所检验的框架机制组织计划开展的应用实验。

Table 11: 应用流程与拟检验的 NDNSF 能力。

应用流程	框架机制	所需观察结果
UAV 控制 / 遥测; DI 单 Provider 推理	发现、选择与服务授权	Provider / 请求关联正确, 无权限调用被拒绝
UAV 直播; DI 增量输出	数据流或调用输出生命周期	输出验证、终止、取消及明确的缺口处理
UAV 录制; DI 模型 / 输入对象	命名对象引用与获取	恢复精确获准对象, 拒绝被篡改或错误对象
UAV 任务状态; DI 准备 / 会话	操作与请求生命周期	状态顺序正确, 迟到操作不能恢复已关闭任务
UAV 多视角; DI 分片推理	角色分配与命名依赖	仅接受指定生产者, 处理依赖缺失与替换
两类应用中的权限变更	Controller 状态与调用检查	发现并应用授予; 更新后拒绝被撤销权限

每个被评估 workflow 将记录应用功能、NDNSF API 路径、配置、预期结果及实际结果。本地测试检验各组件, 多进程实验评价跨节点通信与执行。除服务完成情况外, 图像分析精度、数值正确性及飞行器行为将采用各自的应用标准评价。

当前原生实现已有定向及部分跨进程测试结果。计划实验将把这些证据扩展到选定的模型、设备及恢复配置。新增 tensor/hybrid、多加速器和大语言模型恢复配置需要各自的实验, 历史小模型测量则提供独立的起点。代表性 workflow 将覆盖表 11 中的机制类别, 结论限定在实际评价的配置内。

6.2 初步证据及其限制

下述调用实验在各自记录的配置下测量发现、选择和执行, 不验证多角色协作计划。早期 DI 诊断属于另行记录的应用证据, 不能据此推断初版框架具备角色协作能力。

下列数值来自已有记录，本轮未重做实验 [33]。比较结果的不确定性通过使用独立随机种子的多次运行估计，同一次运行中的请求不视为独立观测。仅用成功请求计算的时延须与完成率及超时率一起报告。基线名称只代表被测实现和配置，不代表对应框架的全部功能。

Table 12: 保留数值及其可支持的有限结论。

实验	观察	边界
10 seed 切换 holdout	1,312 条匹配切换请求；NDNSF 减 gRPC 的 seed-p95: -597 ms, 95% CI $[-992, -200]$; 减 NSC: -2618 ms, CI $[-2916, -2315]$	限于所测四 Provider 配置和预定切换子集, 不证明普遍移动性或完成率优势
6 seed 执行效率	NDNSF 完成 1,798/1,800, 启动 1,800 次; gRPC-PAR-4 完成 1,800/1,800, 启动 7,180 次	启动 相对并行策略减少冗余启动; 启动次数不等于包、字节、CPU 时间或能耗
早期小模型 DI	每布局 10 次成功运行; 均值分布式 259.4 ms、单 Provider 186.8 ms; p95 分别 283.9 / 206.3 ms	此配置切分更慢; 小样本与成功条件化不能支撑一般尾时延结论

执行效率实验中的 NSC-4 同样完成 1,800/1,800, 平均启动 1.002 次/请求 (舍入值), 不据此声称优于 NSC。移动对比使用共同 trace、发布时间、期限和四个 Provider。切换 holdout 使用 seeds 72–81 及预定的可达性分类。每系统 1,312 条对齐请求中, NDNSF 完成 1,311, gRPC 完成 1,297, NSC 完成 1,296。每个 seed-p95 表示该随机种子下、对应系统成功请求的第 95 百分位时延, 因此不同失败集合会影响时延比较。seeds 62–71 的整体覆盖控制属于另一批实验, 不是该 holdout 的母样本。小模型诊断值沿用早期记录, 其原始运行/模型来源仍需复核; 通信或准备成本是可能解释, 并非已证实原因。

transition 实验中, 无预登记 Provider 地址的 NDNSF 完成 357/357, 静态名单对照 0/357, 预登记对照变体 357/357。这隔离了发现配置; gRPC resolver 等机制同样能更新候选 [34], 不能据此声称对方框架做不到发现。历史 v0.1 在 1%、3% 每链路丢包下完成 599/600、598/600; 10% 下最佳记录为 539/600, 不是新聚合或匹配比较。 $1 - (1 - \ell)^4$ 假定四次独立且等概率丢包传输, 不是包含重试后的服务失败率。没有干预分析不能把超时唯一归因于网络或排除协议/策略影响。

原型准入、ACK 策略及可用性观察保留在附录 A。其原始运行来源或比较控制仍需

核对，因此用于提出实验问题，不作为当前比较结论的依据。

6.3 各研究问题所需证据

Table 13: 各研究问题的计划对照、正确性测试及测量指标。

RQ	完整对照	正确性／失败	成本与结果
RQ1	ABE-backed 授 权； DNMP-inspired 角 色 规则加内容加密（第 2.4.2 节）；合适的组密钥组合	无 权 限 不 启 动 handler； challenge / replay / 授 予／撤销／状态延迟	完成率、发现时延、凭证／ policy 大小、密码学与换钥 流量
RQ2	相同图的静态／动态分配； 逐项准入检查消融	错角色／边／名字／密钥 ／执行；缓存与直接一致； 取消与重分配	验证开销、字节、完成率、冗 余工作、恢复轨迹
RQ3	同候选数、负载、能力、期 限、失败安排和可行单机基 线	包含失败超时；区分网络、 准入、执行和结果获取	完成率及时延、冷热成本、 run 级不确定性、无收益条 件

每批实验将记录源码、依赖和模型版本、配置、seed、测量区间、原始结果及分析脚本。扩展性实验将分别改变发现／授权的候选数和服务数，以及协作的依赖边数和对象大小。逐项关闭检查的消融只在受控测试中进行，用于分析各机制的作用。失败尝试按首次观察到的失败分类保留；请求测量开始前失败的运行将与实测调用结果分开报告。

6.4 应用实验与结果解释

单次调用或应用会话提供观测值。比较结果的不确定性通过独立重复运行估计；共享随机种子或轨迹的不同系统按运行配对，不假设同一次运行中的各请求相互独立。

每组比较实验开始前，工作负载定义将明确主要评价指标、完成截止时间，以及何种改善具有实际价值。预实验将用于确定重复运行次数；这些选择在正式比较前固定，并与效应估计及其不确定性一同报告。

为将 RQ1 转化为可测量问题，研究将在确定对照配置前先定义以下授权成本模型。

首个 RQ1 对照在两种设计中保留 ABE 加密发现，只改变调用授权机制：受保护 challenge 与 DNMP-inspired 角色约束签名。两者均保留签名验证、Selection、请求状

态、当前服务权限检查及接收者作用域的输入／结果保护。这将授权选择与发现加密分开，不是对原始 DNMP 实现的测量。服务组加密作为单独的敏感性比较。初始授权测试采用一个 User、四个候选 Provider，以及一项获准和一项未获准服务，再扩展配置规模。

匹配方案使用相同的权限矩阵、发现保护及状态有效期上界。共有发现成本计入总量，并与调用授权的增量成本分开报告。

凭证与策略模型。考虑一个 Controller 域、一个 ABE 密钥代际及 n 个获准 User。令 k 、 r 分别表示每 User 的平均服务权限数和角色证书数。每个 User 保留一份身份签名证书。

角色方案另有 nr 份角色证书；ABE-backed 授权另有 n 份策略 DKEY。Provider 数量及权限保持不变，两方案均保留发现所需的 Provider DKEY。

每服务角色 ($r = k$) 增加 $O(nk)$ 份证书；每 User 一个组合角色增加 $O(n)$ 份。固定 k 时，两者均随 n 线性增长。这些数量描述选定的凭证组织方式，并非 Trust Schema 或 DNMP 的限制。

证书数量不等于私钥或 NDN 包数。共享角色指共享权限定义，不是共享私钥。权限信息仍然存在：显式 DKEY 服务列表共有 nk 个条目。

除对象数外，将测量密钥大小、验证规则及分发流量。NAC 为这种区分提供参考 [35]；其 CP-ABE 分析不能直接确定 NDNSF 的 KP-ABE 授权成本。

生命周期成本。对于设计 X 和可相加指标 d ，定义每次提交的逻辑调用分摊成本为

$$\bar{C}_{X,d}(T) = \frac{C_{X,d}^{\text{setup}} + \sum_{p \in \mathcal{P}} C_{X,d}^p(T)}{Q(T)}, \quad \mathcal{P} = \{\text{invoke, grant, withdraw, maint}\}. \quad (1)$$

$Q(T) > 0$ 统计共同区间 T 内提交的逻辑调用，不统计重试。每个 C^p 是该类活动在同一区间内的总成本；维护包含后台状态检查和续期，避免重复计数。

CPU 时间、传输字节及管理操作分别测量，初始化与持续运行成本分开报告；完成率、更新延迟、时延和内存不混入这一可相加成本。

NDNSF 普通授予替换目标 DKEY，不轮换公共参数。撤销触发 Controller 全域轮换时，所有仍获授权实体（包括 Provider）都可能需要替换 DKEY。

适配的角色基线使用签名状态、版本检查及有效期。仅撤销 User 调用权限不必重

发全部角色证书。这是基线扩展，不是对原始 DNMP 实现的断言。

两方案均拒绝已知状态回退，并在所需状态过期时停止准入调用。它们使用相同的有效期上界和钟差假设；断连节点可能损失可用性。

NDN 的 `FreshnessPeriod` 和 `MustBeFresh` 不决定授权有效性 [2]。撤销 Provider 发现读取权限时，两方案都需更新发现密钥；都不能收回已披露的密钥或明文。

Table 14: 计划中的 RQ1 配置。数量为分析示例，并非测量结果。

配置	受控示例	待检验问题
G1: 每服务角色	100 个 User；四个互不重叠的五服务组合，每组 25 个 User。每项获准服务一份证书：500 份角色证书对 100 份 User DKEY。	计入策略大小及密码学工作后，较少对象是否降低总成本？
G2: 共享组合角色	相同权限；每 User 一份组合角色证书：100 份角色证书对 100 份 DKEY。	角色已聚合权限时，ABE 是否仍有优势？
G3: 频繁撤销	在 G1/G2 下重放匹配的授予／撤销序列。固定调用速率，改变撤销速率；分别测试 User 调用及 Provider 发现读取权限撤销。	何时换钥成本超过凭证配置的节省？

100 个 User 表示已签发凭证的用户数，并不要求这些用户同时调用服务。有限的配对扫描将改变实体规模及权限重叠程度；比较前固定角色更新规则、负载、缓存条件和重复次数。

更新必须保留每个 User 的精确权限。资源成本将与合法调用完成率，以及过期或回退状态、已撤销权限和重放调用的拒绝行为一起比较，目标是有条件的取舍结论，而非普遍排名。

UAV 编排对照由 User 转交相同的签名加密图像对象，不改变其生产者身份；直接交换使用指定生产者的名字。两者采用同等保护和相同处理代码。该比较固定图像输入，不检验增加视角能否提高识别效果。DI 数值容差将在运行前根据选定精度声明，不根据观察到的误差事后调整。

每次运行记录工作负载、软件修订和网络配置。对于可观测的状态，分别报告提交、准入、选定、完成、拒绝、超时和取消，并明确分母及截止时间。

延迟分布说明包含哪些请求，并同时报告失败率。单次探索运行应如实标记，不能据此估计运行之间的不确定性。

UAV 会话记录命令完成延迟、视频启动延迟、有效帧交付、录制获取完成及操作员看到的帧数。多视角工作还记录可用视角数、处理完成与基于标注观测的分析指标。框架实验首先固定识别算法；声称多视角提升识别准确率需要独立应用研究。

DI 记录模型准备、prefill、首 token 时间、后续输出速率、总完成时间、设备峰值内存及 Provider 间传输字节。Cold 与 warm 分别比较，保留可运行的单 Provider 对照。如果分布式部署源于模型无法装入单设备，应直接报告容量收益，而非相对不可运行基线构造加速比。通信、序列化、密码操作和模型计算分项剖析用于定位瓶颈。

授权评价应覆盖双方服务权限，而不只是解密成功。反例包括无权限调用者、无权限 Provider、签名有效但受保护值错误的消息，以及请求关闭后的重复使用。授予实验测量已登记实体如何发现并应用新权限；撤销实验测量更新传播、状态验证、参数和 DKEY 刷新，以及应用更新后的拒绝。断连节点和旧密文分别检验，并遵守授权论证中说明的限制。

协作消融保留 request-ID 隔离和签名验证。去除指定生产者检查时，测试同一请求内的错误角色对象；去除依赖边检查时，测试来自获准参与者的未声明输入；替换测试注入重新分配后的旧工作。结果记录具体由哪项检查拒绝，以及是否发生禁止的执行。若其他保留检查仍拒绝对象，该实验不能证明被移除检查的独立必要性。合法输入对照用于避免把拒绝全部任务误认为正确执行约束。

框架复用可通过记录 UAV 与 DI 共享的调用、授权、对象传输和生命周期组件，以及仍需应用适配的部分来评价。代码行数不足以衡量可维护性；还需记录增加服务类型所需修改和必须提供的契约。这支撑工程理由，协议正确性与性能则由各自证据支持。

针对表 10 的边界研究，两类应用将通过相同 NDNSF 运行时路径检验错误生产者、未声明依赖及取消后迟到工作的拒绝。另构造密码学与依赖检查通过但违反应用契约的输入：超出观测时间窗的图像，或声明模型/形状不兼容的张量。记录拒绝发生在哪一层，并确认被拒绝输入不能启动依赖它的应用工作；合法对照仍须完成。形状正确但数值错误的张量说明另一限制：需要参考执行验证数值，签名并不证明正确性。记录各工作负载需

要的适配器和运行时修改；重复实现相同检查，或在运行时中新增应用专属分支，都表明需要重新考虑拟议的职责划分。这些结果支撑已测工作负载的共用契约，而非所有服务的普适性。

部署记录应包含依赖版本、模型摘要、拓扑、链路参数、时钟、重试策略、缓存及密钥管理配置，但不公开秘密。应用失败应与启动、配置和结果收集失败分开；环境未建立并不能证明协议无法完成请求。这些记录帮助最终论文区分受支持结论、有价值的负结果和未测试配置。

6.5 核心研究范围与可行性

首个 UAV 图将包含两个图像采集角色和一个分析角色；匹配对照使用相同图像与识别算法。首个 DI 用例以双 Provider YOLO 切分为目标，将所有跨切分边界的张量声明为依赖。模型版本、切分点、精度、输入集合及数值容差将在图兼容性检查后、比较实验前固定。可运行的未切分执行提供数值参考和性能对照。这些是计划配置，不是已完成验证。

最低范围包括两个图中的合法完成、非法输入拒绝及各一个受控取消／替换用例。其他切分策略、LLM 流式、更大规模部署及真实飞行试验属于扩展，不是这些有限框架结论的前提。已有控制、遥测、视频和单 Provider 推理流程保留其验证作用。若任一核心图无法通过验证，对应 RQ2 主张仍缺少支持，须与委员会重新考虑范围或时间。分析将报告有益和不利的运行条件。

验证从本地正确性测试逐步扩展到受控 MiniNDN 实验、UAV 仿真与台架集成，以及支持的物理设备。各阶段只为被测环境提供证据。实际飞行实验需要适当批准；仿真本身不能证明实飞安全或感知性能。

6.6 已有基础与剩余研究工作

调用协议、应用原型、候选收集关闭与计划提交检查，以及初步实验构成已有基础。剩余工作包括完整授权对照方案、依赖／恢复检查的集成，以及前文规定的匹配应用实验。学位论文将各 RQ 答案与可复现证据对应，并说明结果限制。

工作将从经测试的端到端流程及匹配对照开始，再根据回答研究问题的需要扩展规模或模型种类。正确性测试及可复现测量优先于可选功能。若模型切分或飞行平台不可用，将调整评价范围并报告相应限制。

6.7 时间线与决策点

Table 15: 内部目标，不代表学校 deadline 或已具备答辩资格。

时段	可交付结果／决策
September 2026	与导师确认 RQ 和范围；冻结任务图及源码／证据基线；解决正确性阻塞
October 2026	执行登记的正确性和匹配实验；核心未通过则减少可选范围
November 2026	冻结结果与来源；逐项形成答案、代价和限制；缺证据仍标未验证
December 2026	向导师提交整合完整稿；不再为叙事新增可选功能
January 2027	导师／委员会审阅；确认答辩准备度和学校最新提交／通知要求
February 2027	证据闭环及审阅满足要求后目标最终学位论文答辩；留足修改时间
Spring 2027	按 Graduate School 当期要求完成修改和最终提交；另行核实精确日期

February 2027 答辩目标取决于证据与委员会批准。CS 指南要求答辩两周前向委员会发送导师批准的完整稿 [36]。Graduate School 当前列出的毕业申请和博士 candidacy form 截止日期为 February 5, 2027，已答辩终稿的 ProQuest 截止日期为 March 26, 2027 [37]；实际提交前需再次核实。如 January 2027 审阅时仍缺核心端到端证据，将与委员会重新决定范围或时间。

6.8 风险、应对与限制

ABE 增加 authority、计算和换钥成本；断连情况下撤销传播存在限制。ACK 不证明未来资源可用或报告真实，缓存可用也不保证任务完成。仅限单进程的测试不能证明分布式故障行为。UAV 安全和识别精度需要服务消息交付以外的证据；硬件与模型结论须限定在所测配置内。

Table 16: 风险、识别证据与保持研究范围的应对。

风险	识别依据	应对
依赖或部署不一致	主机间二进制、模型、凭证或运行配置不同	冻结版本与对象身份；测量请求链前先验证部署
集成延期	端到端轨迹尚未到达验证后的终态	冻结一个支持的图；先区分配置、协议与应用失败，再加功能
通信开销超过执行收益	边界传输和准备抵消可能的并行执行收益	报告交叉点或负面结果，不通过更改精度或基线隐藏
权限撤销传播延迟	断连参与者保留旧状态或旧密钥	测量传播和换钥；执行声明的状态有效期；不声称历史保密恢复
硬件或飞行许可不足	无法获得设备、运行条件或批准	明确模拟／台架范围，真实硬件问题保留为限制
结果不可复现或混杂	来源缺失、候选不等价或失败分母不一致	保留记录，修复控制，仅重做受影响主张；不发表无依据结论

Chapter 7

结论

本学位论文研究 NDN 之上的可复用服务框架，以初版 NDNSF 从多个候选中选定一个 Provider 完成调用的能力为基础，评价调用及数据交换机制，并扩展到互补的 Provider 角色和命名依赖。

RQ1 将明确权限重叠、成员变化及撤销频率改变时，适合 ABE 权限复用或完整角色授权替代方案的条件。RQ2 将确定 ACK 收集后的分工如何约束新对象及显式复用对象，同时不允许旧执行的消息推进替换后的执行。RQ3 将通过 UAV / DI 工作流测量收益与成本，并检验哪些检查可以由框架共用，哪些需要应用专属验证。

这些是拟议设计与协议贡献，不是新密码学原语或首次命名计算。已有实验支持有限调用结论；协作与跨应用主张仍需其声明的端到端证据。本 Proposal 请委员会评估研究范围、对照方案、验证标准和完成计划的可行性。最终学位论文将报告有证据支持的答案和限制，包括拟议机制不能带来优势的条件。

Appendix A

初步原型观察及证据限制

本附录登记曾用于形成本文研究问题的初步原型观察记录 [38]，作为来源与证据边界台账，而不是第二个结果章节。这些观察不是本轮复现实验；在最终结论引用前，须先恢复并核对原始轨迹、分母、实现身份、工作负载和测量定义。

Table 17: 为保证可追溯性而保留的初步原型观察及其解释限制。

观察	原型记录	允许用途与限制
100 requests/s 下的负载／准入	无准入时 p95 为 4,254.39 ms、超时率 3.55%；有准入时约接纳 81 requests/s、p95 为 268.12 ms、超时率 0%。分母及接纳／拒绝工作量未核实。	用于分别记录负载、接纳工作量、延迟和超时；不能证明完成工作量相同条件下的改进。
历史 ACK 抑制策略	过载近端 Provider 策略在 2,250 次选中 2,209 次且成功率 1.82%；抑制变体为 100%。	用于提出明确 positive ／ negative ACK 工作负载实验；不是当前 ACK 协议或一般授权的证据。
双 Provider 可用性	10 requests/s 完成率 74.62%，30 requests/s 完成率 73.73%；覆盖区间、截止时间和失败原因尚未恢复。	用于提出可达性和失败类别测量；不能证明普遍移动性或重试收益。
Provider 配置不等价的比较	归档表格将单 Provider 基线 与 多 Provider NDNSF 配置进行比较。	用于说明第六章匹配 Provider 数量和失效计划实验的必要性；不能隔离框架效应。

bottomrule

该台账保留有利与不利的观察，但不会把它们升级为当前证据。后续研究计划应在受控条件下复现各项记录，或仅将其作为受控实验的动机。

References

- [1] L. Zhang, A. Afanasyev, J. Burke, V. Jacobson, kc claffy, P. Crowley, C. Papadopoulos, L. Wang, B. Zhang, Named data networking, in: ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2014, pp. 66–73.
- [2] Named Data Networking Project, NDN Packet Format Specification: Data Packet, <https://docs.named-data.net/NDN-packet-spec/current/data.html>, , accessed September 9, 2026.
- [3] Y. Yu, A. Afanasyev, D. Clark, k. claffy, V. Jacobson, L. Zhang, Schematizing trust in named data networking, in: Proceedings of the 2nd ACM Conference on Information-Centric Networking, 2015, pp. 177–186. doi : 10.1145/2810156.2810170.
- [4] T. Li, W. Shang, A. Afanasyev, L. Wang, L. Zhang, A brief introduction to ndn dataset synchronization (ndn sync), in: 2018 IEEE Military Communications Conference, 2018, pp. 612–618.
- [5] P. Moll, V. Patil, L. Wang, L. Zhang, Sok: The evolution of distributed dataset synchronization solutions in ndn, in: Proceedings of the 9th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2022, pp. 33–44.
- [6] C. Tschudin, M. Sifalakis, Named functions and cached computations, in: 2014 IEEE 11th Consumer Communications and Networking Conference, 2014, pp. 851–857.
- [7] M. Krol, I. Psaras, Nfaas: Named function as a service, in: Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2017, pp. 134–144.
- [8] M. Krol, K. Habak, D. Oran, D. Kutscher, I. Psaras, Rice: Remote method invocation in icn, in: Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2018, pp. 1–11.
- [9] D. Meirovitch, L. Zhang, Nsc–named service calls, or a remote procedure call for ndn, Tech. Rep. NDN-0074, Revision 1, UCLA Computer Science Department (2021).
URL <https://named-data.net/wp-content/uploads/2021/05/ndn-tr-0074-1-nsc.pdf>
- [10] K. Nichols, Lessons learned building a secure network measurement framework using basic ndn, in: Proceedings of the 6th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2019, pp. 112–122. doi :10.1145/3357150.3357397.
- [11] C. Yi, A. Afanasyev, I. Moiseenko, L. Wang, B. Zhang, L. Zhang, A case for stateful forwarding plane, Computer Communications 36 (7) (2013) 779–791.

- [12] ndn-cxx: Ndn c++ library with experimental extensions, <https://github.com/named-data/ndn-cxx>, , accessed 2026.
- [13] Statevectorsync: A library for distributed real-time applications over ndn, <https://github.com/named-data/ndn-svs>, , accessed 2026.
- [14] grpc: A high performance, open source universal rpc framework, <https://grpc.io/>, , accessed 2026.
- [15] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, A. Y. Ng, Ros: an open-source robot operating system, ICRA Workshop on Open Source Software.
- [16] Ros 2 documentation, <https://docs.ros.org/>, , accessed 2026.
- [17] V. John, X. Liu, A survey of distributed message broker queues, arXiv preprint arXiv:1704.00411.
- [18] M. S. ud din, M. A. ur Rehman, B.-S. Kim, Cfec: An ultra-low latency microservices-based in-network computing framework for information-centric iovs, IEEE Transactions on Services Computing 17 (6) (2024) 3199–3212.
- [19] M. Imran, et al., Mia-ndn: Microservice-centric interest aggregation in named data networking, Sensors 23 (3) (2023) 1411.
- [20] R. Tourani, et al., Towards security-as-a-service in multi-access edge, in: Proceedings of the 4th ACM/IEEE Symposium on Edge Computing, 2019, pp. 358–363.
- [21] M. Król, S. Mastorakis, D. Oran, D. Kutscher, Compute first networking: Distributed computing meets ICN, in: Proceedings of the 6th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2019, pp. 67–77. doi : 10.1145/3357150.3357395.
- [22] C. Barrios, E. Alker, M. Kumar, CaSCON: Cache-assisted service composition orchestration leveraging NDN, in: 2025 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 2025, pp. 122–129. doi : 10.1109/SMARTCOMP65954.2025.00061.
- [23] S. Dulal, T. Yu, S. Liu, A. R. Thieme, L. Zhang, L. Wang, Enhancing NAC-ABE to support access control for mHealth applications and beyond, arXiv:2311.07299 (2023). doi :10.48550/arXiv.2311.07299.
URL <https://arxiv.org/abs/2311.07299>
- [24] V. Goyal, O. Pandey, A. Sahai, B. Waters, Attribute-based encryption for fine-grained access control of encrypted data, in: Proceedings of the 13th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2006, pp. 89–98.

- [25] A. Koubâa, A. Allouch, M. Alajlan, Y. Javed, A. Belghith, M. Khalgui, Micro air vehicle link (mavlink) in a nutshell: A survey, *IEEE Access* 7 (2019) 87658–87680. doi:10.1109/ACCESS.2019.2924410.
- [26] Px4 autopilot user guide, <https://docs.px4.io/>, , accessed 2026.
- [27] Minindn: A mininet-based ndn emulator, <https://github.com/named-data/mini-ndn>, , accessed 2026.
- [28] ONNX Runtime Authors, How to configure the past present share buffer, <https://onnxruntime.ai/docs/genai/howto/past-present-share-buffer.html>, , accessed September 11, 2026.
- [29] Open neural network exchange (onnx), <https://github.com/onnx/onnx>, , accessed 2026.
- [30] Y. Kang, J. Hauswald, C. Gao, A. Rovinski, T. Mudge, J. Mars, L. Tang, Neurosurgeon: Collaborative intelligence between the cloud and mobile edge, in: *Proceedings of the Twenty-Second International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*, 2017, pp. 615–629. doi:10.1145/3037697.3037698.
- [31] S. Teerapittayanon, B. McDanel, H. T. Kung, Distributed deep neural networks over the cloud, the edge and end devices, in: *2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems*, 2017, pp. 328–339. doi:10.1109/ICDCS.2017.226.
- [32] S. Teerapittayanon, B. McDanel, H. T. Kung, Branchynet: Fast inference via early exiting from deep neural networks, in: *2016 23rd International Conference on Pattern Recognition*, 2016, pp. 2464–2469. doi:10.1109/ICPR.2016.7900006.
- [33] NDNFSF Project, Proposal research revision: Claim and evidence audit, Companion repository document: docs/PAPER/proposal-defense/research-revision-audit.md, , september 9, 2026; includes frozen campaign paths, evidence limits, and unresolved research gates.
- [34] gRPC Authors, Custom name resolution, <https://grpc.io/docs/guides/custom-name-resolution/>, , accessed September 9, 2026.
- [35] Named Data Networking Project, NAC: Automating access control via named data, <https://named-data.net/publications/zhang2018nac/> (2018).
- [36] University of Memphis, Department of Computer Science, Information for computer science ph.d. students, https://www.memphis.edu/cs/pdfs/forms_grad_phd_programinfo.pdf, , accessed September 9, 2026.

- [37] University of Memphis Graduate School, Graduate school graduation information, https://www.memphis.edu/gradschool/current_students/graduation.php, , spring 2027 deadlines, checked September 16, 2026.
- [38] T. Ma, NDNF: A data-centric service framework for secure, collaborative, and dynamic networked applications, , source manuscript for the prototype observations, University of Memphis, Tables 5–6 and Section 5.6. Historical reported observations, not newly reproduced measurements (Jun. 2026).